

Теоретические и численные вопросы моделирования развития канала электрического пробоя методом диффузной границы

Пономарев Андрей Сергеевич

Научный руководитель:

Савенков Евгений Борисович

13 июня 2026 г.

Аннотация

Предмет исследования настоящей работы – математическая модель типа диффузной границы, описывающая развитие канала электрического пробоя в твердом диэлектрике. Цель работы – предложить решение ряда вопросов различной природы, как теоретических, так и связанных с практикой моделирования задачи. Вначале дано описание математической модели; выведены балансовые соотношения для различных функционалов энергии системы, приведено несколько вариантов постановки граничных условий; исследована устойчивость положений равновесия системы. Далее проделан анализ явной разностной схемы для упрощенной постановки задачи, выведены условия устойчивости схемы при различных типах граничных условий. Затем исследовано несколько методов адаптации расчетного шага по времени для используемой модели, один из которых предложен автором настоящей работы. Наконец, описано внедрение адаптации шага по времени в разрабатываемую научным коллективом программу для моделирования полного, трехмерного, случая задачи; проведены тестовых два расчета в модельных постановках, представлены и проанализированы их результаты.

Содержание

1	Введение	3
2	Математическая модель	5
2.1	Уравнения электромагнитного поля	5
2.2	Уравнение эволюции фазового поля	6
2.3	Соотношения баланса энергии	7
2.4	Граничные условия	13
3	Устойчивость положений равновесия	13
3.1	Упрощающие допущения	13
3.2	Анализ положений равновесия	14
4	Разностная схема одномерной задачи	19
4.1	Разностная схема	19
4.2	Оценка устойчивости схемы	20
4.3	Применимость оценок в трехмерной постановке задачи	25
5	Адаптация расчетного шага по времени	26
5.1	Общий вид формулы адаптивного шага	26
5.2	Адаптации по фазовому полю и по энергии	27
5.3	Адаптация по устойчивости	28
5.4	Вычислительный эксперимент: параметры модели, краевые условия	30
5.5	Структура сетки с переменным шагом по времени	31
5.6	Результаты расчетов	32
6	Программа для задачи в полной постановке	34
6.1	Общая схема вычислений	34
6.2	Адаптация шага по времени	37
6.3	Параметры расчетов в модельных постановках	38
6.4	Результаты расчетов	39
7	Заключение	44
	Список литературы	46

1 Введение

Электрический пробой – это явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше некоторого критического значения. Механизм разрушения диэлектрика под действием электрического поля сложен и многообразен: оно может иметь различные причины, характер развития, сопутствующие физические процессы [1]. В настоящей работе рассматривается случай твердого диэлектрика.

В силу сложности явления не удастся найти математическую модель, чтобы описать его непосредственно, поэтому делается попытка построить приближенную модель, адекватно отражающую явление. Для этого научным коллективом был избран метод диффузной границы; модель развития канала электрического пробоя типа диффузной границы предложена в статье [2].

Модели типа диффузной границы в настоящее время составляют целый класс подходов для решения прикладных задач гидродинамики [3–5], механики деформируемого тела и теории трещин [6], материаловедения [7], солидификации и теории фазовых переходов [8–10], описания кристаллических структур [11–13]. В частности, предложенная в статье [2] модель получена обобщением подобной модели распространения плоской трещины в упругой среде.

Упомянутая модель исследовалась научным коллективом с разных сторон, что изложено в ряде статей. В оригинальной работе [2] модель сформулирована для двух первичных переменных – фазового поля ϕ и электрического потенциала Φ . В статье [14] рассматривается также третья переменная – пространственная плотность ρ электрического заряда; именно в такой форме модель будет исследована в настоящей работе. Статья [15] посвящена еще более развитой модели с учетом температуры θ , статья [16] – к тому же с учетом плотности и скорости подвижной среды. В работе [17] произведен анализ устойчивости положений равновесия модели в упрощенной, одномерной, постановке и дано содержательное условие устойчивости явной разностной схемы для задачи. В работах [18; 19] исследуется корректность описания фазовым полем одномерного объекта канала пробоя в трехмерном пространстве; предлагается обобщение модели для существования решений у ряда модельных краевых задач.

Кратко перечислим основные положения метода диффузной границы в применении к задаче развития канала электрического пробоя. Еще раз отметим, что модель феноменологическая: без рассмотрения причин образования пробоя на микроуровне строятся уравнения, описывающие эволюцию состояния среды, согласующиеся с базовыми законами физики. Вещество в системе находится в разных состояниях – фазах, – то есть не однородно, причем части вещества в одном состоянии образуют некоторые однородные области. С точки зрения физики «раздел» фаз имеет пренебрежимо малую толщину, его можно считать плоской поверхностью. Однако в моделях типа диффузной границы принимается, что распределение фаз в пространстве задано гладкой функцией ϕ , называемой фазовым полем: внутри каждой области однородности значение ϕ

близко к постоянному, а на разделяющем слое («диффузной границе») меняется пусть и быстро, но непрерывно. В рассматриваемой модели вещество имеет две различные фазы: «неповрежденное» – $\phi \approx 1$ – и «полностью разрушенное» (то есть относящееся к каналу пробоя) – $\phi \approx 0$. Характерная толщина раздела фаз определяется параметрами модели. На разрушение среды, то есть на постепенный переход вещества от состояния $\phi \approx 1$ к состоянию $\phi \approx 0$, тратится энергия электрического поля.

Цель настоящей работы – предложить решение ряда вопросов, возникших у научного коллектива за время использования модели.

В разделе 2 формулируется математическая модель: вводятся уравнения электрического поля, динамики фазового поля ϕ и плотности свободных зарядов ρ , а также выражения для внутренней и свободной энергии. Далее автором продельвается вывод балансовых соотношений для двух функционалов энергии системы; приводится несколько вариантов постановки граничных условий в модели, с учетом соотношений для энергии обсуждаются свойства системы в этих постановках.

В разделе 3 проводится анализ устойчивости положений равновесия системы вида $\phi \equiv C$ в различных постановках задачи, несколько обобщающий результаты работы автора [17].

Раздел 4 посвящен исследованию явной разностной схемы для задачи в упрощенной, одномерной по пространству, постановке. Выводятся два условия устойчивости схемы при различных типах граничных условий задачи. Условия получены применением спектрального признака устойчивости схемы; при выводе продельвается определенный анализ определяющих соотношений модели, то есть зависимостей свойств среды от фазового поля ϕ . Раздел значительно расширяет предшествующие результаты автора из работы [17].

В разделе 5 исследуются три различных метода адаптации расчетного шага по времени в модели, один из которых предложен автором настоящей работы. Приводится теоретическое обоснование методов; затем их работа проверяется в ходе вычислительного эксперимента в программе для одномерного случая задачи, результаты методов сравниваются между собой.

Наконец, раздел 6 описывает внедрение автором адаптации шага по времени в разрабатываемую научным коллективом программу для моделирования задачи в полной, трехмерной, постановке. Приводится схема вычислений, используемая в программе, и формулы выбранного метода адаптации шага. Далее описываются и обсуждаются результаты двух расчетов программы в модельных постановках задачи; расчеты представляют интерес с точки зрения проверки как работы адаптации шага, так и корректности программы в целом.

Автор выражает благодарность Зипуновой Елизавете Вячеславовне, выступившей в его исследовательской работе в роли научного консультанта.

2 Математическая модель

2.1 Уравнения электромагнитного поля

Будем рассматривать модель в той форме, в которой она представлена в статье [14]. Настоящий подраздел во многом повторяет рассуждения из работы [15].

В основе модели лежат уравнения Максвелла распространения электромагнитного поля в их квазиэлектростатическом приближении:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad (1a)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{j}, \quad (1b)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \quad (1c)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0. \quad (1d)$$

Здесь $\mathbf{E}$ – напряженность электрического поля, $\mathbf{D}$ – электрическая индукция, $\mathbf{H}$ – напряженность магнитного поля, $\mathbf{B}$ – магнитная индукция, ρ – пространственная плотность электрического заряда, $\mathbf{j}$ – плотность электрического тока.

При этом используются следующие определяющие соотношения:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E},$$

где ϵ – диэлектрическая проницаемость среды, μ – магнитная проницаемость среды, σ – электропроводность.

Из уравнения (1a) следует возможность ввести электрический потенциал Φ , так что $\mathbf{E} = -\nabla \Phi$. Переходя к дивергенции обеих частей уравнения (1b), получим закон сохранения заряда. Таким образом, исключив из рассмотрения величины, связанные с магнитным полем, можно записать систему уравнений в виде

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi, \quad (2a)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\sigma \mathbf{E}) = 0, \quad (2b)$$

$$\operatorname{div}(\epsilon \mathbf{E}) = \rho. \quad (2c)$$

Система уравнений Максвелла в квазиэлектростатическом приближении допускает закон сохранения энергии

$$\operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2}(\mathbf{E}, \mathbf{D}) \right) = -(\mathbf{E}, \mathbf{j}). \quad (3)$$

$(\cdot, \cdot)$ и $[\cdot, \cdot]$ обозначены скалярное и векторное произведения векторов соответственно.

Здесь

$$w_E = \frac{1}{2}(\mathbf{E}, \mathbf{D}) \quad (4)$$

есть плотность энергии электрического поля, $[\mathbf{E}, \mathbf{H}]$ – вектор плотности потока энергии электромагнитного поля; величина

$$Q_j = (\mathbf{E}, \mathbf{j}), \quad (5)$$

стоящая в правой части уравнения со знаком минус, описывает тепло, выделяющее при протекании электрического тока в среде.

Преобразуя закон сохранения энергии (3) с учетом тождества

$$\operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] = (\mathbf{H}, \operatorname{rot} \mathbf{E}) - (\mathbf{E}, \operatorname{rot} \mathbf{H}),$$

а также уравнений (1a), (1b), получаем

$$\frac{\partial w_E}{\partial t} = \left(\mathbf{E}, \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{D} \right). \quad (6)$$

Заметим, что далее, при использовании метода диффузной границы для описания среды, мы будем считать, что в системе нет «чистых» проводников и диэлектриков, а имеено, что каждый материал имеет некоторые конечные положительные значения ϵ , μ и σ .

2.2 Уравнение эволюции фазового поля

Как упоминалось ранее, введем функцию $\phi(\mathbf{x})$, $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow [0, 1]$, – фазовое поле. Значение $\phi \approx 1$ будет соответствовать неповрежденной среде, $\phi \approx 0$ – среде внутри канала пробоя; характеристики первой по логике модели должны приближать диэлектрик, характеристики второй – проводник. Для этого будем считать, что диэлектрическая проницаемость среды ϵ и электропроводность σ являются функциями пространственных координат $\mathbf{x}$ и фазового поля ϕ . Следуя оригинальной постановке задачи из работы [2], примем

$$\epsilon[\phi] = \epsilon(\mathbf{x}, \phi) = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{\delta + f(\phi)}, \quad (7)$$

$$\sigma[\phi] = \sigma(\mathbf{x}, \phi) = \frac{\sigma_0(\mathbf{x})}{\delta_\sigma + f(\phi)}, \quad (8)$$

где $f(\phi) = 4\phi^3 - 3\phi^4$ – интерполирующая функция ($f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = f'(1) = 0$), $\delta, \delta_\sigma \ll 1$ – малые регуляризующие параметры. Таким образом, $\epsilon[0] \sim \epsilon[1]/\delta$, $\sigma[0] \sim \sigma[1]/\delta_\sigma$.

Динамика фазового поля в модели определяется следующим уравнением:

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} \epsilon'[\phi] (\mathbf{E}, \mathbf{E}) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi) + \frac{\Gamma}{2} \Delta \phi + \beta \Gamma l^2 \operatorname{div} (\|\nabla \phi\|_2^2 \nabla \phi). \quad (9)$$

Здесь $(\cdot)'$ обозначена производная по ϕ ; m , Γ , l , β – параметры модели, константы, смысл которых будет обозначен ниже.

Также для системы вводится несколько функционалов энергии. Плотность энергии, отнесенной к каналу пробоя, определяется формулой

$$w_b = \frac{\Gamma}{l^2} [1 - f(\phi)] + \frac{\Gamma}{4} \|\nabla \phi\|_2^2 + \frac{\beta \Gamma l^2}{4} \|\nabla \phi\|_2^4, \quad (10a)$$

плотности w внутренней энергии и ψ свободной энергии – соответственно формулами

$$w = w_E + w_b, \quad (10b)$$

$$\psi = w - \epsilon[\phi] \cdot (\mathbf{E}, \mathbf{E}) = -w_E + w_b, \quad (10c)$$

где w_E – плотность энергии электрического поля (4). Каждой из плотностей соответствует интегральный функционал энергии системы, в дальнейшем обозначаемый заглавной буквой: W_E , W_b , W , Ψ .

Вывод уравнений фазового поля ϕ на основе теории микросил и микронапряжений М. Гуртина приведен в работе [15]. По существу постулируется уравнение плотности свободной энергии ψ , а затем с помощью процедуры Колмана–Нолла строится уравнение динамики фазового поля (9).

Смысл констант в выражении (9) можно кратко обозначить так: m – «подвижность» фазового поля, то есть скорость его изменения под действием единичной обобщенной силы; l – характерный масштаб диффузной границы, то есть перехода ϕ от 0 к 1; Γ – характерная энергия образования канала пробоя единичной длины. Константа $\beta \geq 0$ стоит при дифференциальном операторе $\operatorname{div}(\|\nabla \phi\|_2^2 \nabla \phi)$, называемом p -лапласианом. Для простоты анализа модели в некоторых разделах будем считать $\beta = 0$. Вообще же $\beta > 0$ необходимо для существования решений у определенных модельных краевых задач, что обсуждается в [18; 19].

Объединяя преобразованную систему уравнений Максвелла (2) и уравнение динамики фазового поля (9), получаем замкнутую систему уравнений относительно трех скалярных первичных переменных ϕ , Φ и ρ .

2.3 Соотношения баланса энергии

Будем рассматривать сделующую постановку задачи. Пусть образец вещества имеет форму параллелепипеда, то есть область решения $\bar{\Omega} = [0, L]_x \times [0, H]_y \times [0, D]_z$. Образец зажат между двумя проводящими пластинами $y = 0$ и $y = H$ под напряжением.

На «боковых» гранях $\partial\Omega$ зададим однородное условие Неймана на электрический

потенциал:

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\{x=0,L\} \cup \{z=0,D\}} = 0; \quad (11a)$$

а также условие Дирихле либо Неймана на фазовое поле:

$$\phi|_{\{x=0,L\} \cup \{z=0,D\}} = 1 \quad \text{либо} \quad \left. \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\{x=0,L\} \cup \{z=0,D\}} = 0. \quad (11b)$$

На верхней и нижней грани считаем заданным однородное условие Неймана на фазовое поле:

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{n}} \right|_{y=0,H} = 0. \quad (11c)$$

Так как пластины из идеального проводника, то

$$\Phi|_{y=0} = \Phi^+(t), \quad \Phi|_{y=H} = \Phi^-(t), \quad (11d)$$

где $\Phi^+(t)$ и $\Phi^-(t)$ – функции времени. Потенциал на обкладках может меняться как из-за притока заряда извне, так и за счет изменения сопротивления образца между ними.

На обкладках сконцентрированы следующие поверхностные заряды:

$$q^-(t) = \int_{y=0} \epsilon \cdot (\mathbf{E}, \mathbf{n}) dS = \int_{y=0} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS, \quad q^+(t) = \int_{y=H} \epsilon \cdot (\mathbf{E}, \mathbf{n}) dS = - \int_{y=H} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS. \quad (12)$$

Интегрируя уравнение (2с), по формуле Гаусса–Остроградского

$$\int_{\Omega} \rho d\mathbf{x} = \int_{\Omega} \operatorname{div}(-\epsilon \nabla \Phi) d\mathbf{x} = \int_{y=0} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS - \int_{y=H} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS = q^- + q^+.$$

Можно считать $\Phi^- = 0$, то есть уровнем нулевого потенциала. Заданное Φ^+ замыкает граничные условия, тогда однозначно определяется Φ , а значит, и q^- , q^+ (по формуле (12)). Верно и обратное: заданное q^- определяет Φ^+ . Для этого рассмотрим однородную ($\rho \equiv 0$) задачу с $\Phi^+ = 1$ и неоднородную с исходным ρ и $\Phi^+ = 0$. Линейная комбинация их решений с коэффициентами k , 1 даст исходное значение ρ и произвольное $-q^-$.

Утверждение 1. *Функционал энергии W_E электрического поля, плотность которой задана формулой (4), может быть представлен в следующем виде:*

$$W_E = -\frac{1}{2} \left(\Phi^+ q^- + \int_{\Omega} \Phi \rho d\mathbf{x} \right). \quad (13)$$

Доказательство. Используя известное дифференциальное тождество

$$\operatorname{div}(\zeta \mathbf{V}) = \zeta \operatorname{div} \mathbf{V} + (\nabla \zeta, \mathbf{V}), \quad (14)$$

для плотности w_E энергии получаем

$$2w_E = (\nabla \Phi, \epsilon \nabla \Phi) = \operatorname{div}(\Phi \epsilon \nabla \Phi) - \Phi \operatorname{div}(\epsilon \nabla \Phi),$$

и далее, по формуле Гаусса–Остроградского, учитывая $\Phi^- = 0$ и равенства (12), (2с),

$$2W_E = \int_{\Omega} 2w_E d\mathbf{x} = \int_{\partial\Omega} \Phi \epsilon (\nabla \Phi, \mathbf{n}) dS - \int_{\Omega} \Phi \operatorname{div}(\epsilon \nabla \Phi) d\mathbf{x} = -\Phi^+ q^- - \int_{\Omega} \Phi \rho d\mathbf{x}.$$

□

Утверждение 2. Производная энергии W_E по времени, равная

$$\frac{dW_E}{dt} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} + \int_{\Omega} \epsilon \cdot \left(\nabla \Phi, \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) d\mathbf{x}, \quad (15)$$

может быть представлена в виде

$$\frac{dW_E}{dt} = -\frac{1}{2} \left[\Phi^+ \frac{dq^-}{dt} + q^- \frac{d\Phi^+}{dt} + \int_{\Omega} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \Phi \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) d\mathbf{x} \right], \quad (16)$$

причем

$$-\frac{1}{2} \left[q^- \frac{d\Phi^+}{dt} + \int_{\Omega} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} d\mathbf{x} \right] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \epsilon \cdot \left(\nabla \Phi, \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) d\mathbf{x}, \quad (17a)$$

$$-\frac{1}{2} \left[\Phi^+ \frac{dq^-}{dt} + \int_{\Omega} \Phi \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{x} \right] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \epsilon \cdot \left(\nabla \Phi, \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) d\mathbf{x} + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x}. \quad (17b)$$

Доказательство. Формула (15) получается простым дифференцированием интеграла плотности w_E ; формула (16) – дифференцированием представления (13).

Для левой части выражения (17а), подставляя равенства (12) и (2с), по тождеству (14) имеем

$$\begin{aligned} -q^- \frac{d\Phi^+}{dt} - \int_{\Omega} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} d\mathbf{x} &= \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} \epsilon \nabla \Phi, \mathbf{n} \right) dS - \int_{\Omega} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \operatorname{div}(\epsilon \nabla \Phi) d\mathbf{x} = \\ &= \int_{\Omega} \left[\operatorname{div} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} \epsilon \nabla \Phi \right) - \frac{\partial \Phi}{\partial t} \operatorname{div}(\epsilon \nabla \Phi) \right] d\mathbf{x} = \int_{\Omega} \epsilon \cdot \left(\nabla \Phi, \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Для левой части выражения (17b) похожим образом получаем

$$\begin{aligned} -\Phi^+ \frac{dq^-}{dt} - \int_{\Omega} \Phi \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{x} &= \int_{\partial\Omega} \left(\Phi \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon \nabla \Phi], \mathbf{n} \right) dS - \int_{\Omega} \Phi \operatorname{div} \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon \nabla \Phi] d\mathbf{x} = \\ &= \int_{\Omega} \left(\nabla \Phi, \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon \nabla \Phi] \right) d\mathbf{x} = \int_{\Omega} \epsilon \cdot \left(\nabla \Phi, \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) d\mathbf{x} + \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Отметим, что вывод равенства (17b) куда менее тривиален, чем равенства (17a): происходит подстановка интегральных представлений q^- и ρ под знак производной, что означает переход в касательное пространство функциональной поверхности. $\square$

Утверждение 3. *Справедливы следующие уравнения баланса энергии W_E электрического поля:*

$$\frac{dW_E}{dt} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} - q^- \frac{d\Phi^+}{dt} - \int_{\Omega} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} d\mathbf{x}, \quad (18a)$$

$$\frac{dW_E}{dt} = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} - \Phi^+ \left(\frac{dq^-}{dt} + \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS \right) - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}. \quad (18b)$$

Здесь Q_j , определяемое формулой (5), есть тепло, выделяемое при протекании тока в среде.

Доказательство. Из правой части формулы (15) вычтем и прибавим удвоенные части равенств (17a) и (17b), получим соответственно выражение (18a) и

$$\frac{dW_E}{dt} = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} - \Phi^+ \frac{dq^-}{dt} - \int_{\Omega} \Phi \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{x}. \quad (19)$$

Преобразуем последнее слагаемое. Выразим производную плотности заряда ρ из уравнения (2b) и далее по дифференциальному тождеству (14) имеем

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \Phi \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{x} &= \int_{\Omega} \Phi \operatorname{div} (\sigma \nabla \Phi) d\mathbf{x} = \int_{\Omega} [\operatorname{div} (\Phi \sigma \nabla \Phi) - (\nabla \Phi, \sigma \nabla \Phi)] d\mathbf{x} = \\ &= \int_{\partial\Omega} \Phi \sigma \cdot (\nabla \Phi, \mathbf{n}) dS - \int_{\Omega} \sigma \cdot (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} = -\Phi^+ \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

С учетом последнего преобразования получено выражение (18b) $\square$

Утверждение 4. *При динамике фазового поля, определяемой уравнением (9), справедливо следующее уравнение баланса свободной энергии Ψ системы:*

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x} + q^- \frac{d\Phi^+}{dt} + \int_{\Omega} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} d\mathbf{x}; \quad (20)$$

а также следующее уравнение баланса внутренней энергии W системы:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x} - \Phi^+ \left(\frac{dq^-}{dt} + \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS \right) - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}. \quad (21)$$

Доказательство. $W = W_E + W_b$, $\Psi = -W_E + W_b$ (см. (10)). Продифференцируем функционал W_b . Используя тождество (14), а также учитывая граничные условия (11) фазового поля ϕ типа Дирихле либо однородные типа Неймана, стандартным способом преобразуя дифференциальные слагаемые, получаем

$$\begin{aligned} \frac{dW_b}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \left[\frac{\Gamma}{l^2} [1 - f(\phi)] + \frac{\Gamma}{4} \|\nabla \phi\|_2^2 + \frac{\beta \Gamma l^2}{4} \|\nabla \phi\|_2^4 \right] d\mathbf{x} = \\ &= - \int_{\Omega} \frac{\partial \phi}{\partial t} \left[\frac{\Gamma}{l^2} f' + \frac{\Gamma}{2} \Delta \phi + \beta \Gamma l^2 \operatorname{div} (\|\nabla \phi\|_2^2 \nabla \phi) \right] d\mathbf{x}. \end{aligned} \quad (22)$$

Для первого слагаемого в формулах (18) верно

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} = \int_{\Omega} \frac{\partial \phi}{\partial t} \epsilon'[\phi] (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x}.$$

Прибавим полученную производную (22) к равенству (18a), взятому со знаком минус:

$$\begin{aligned} -\frac{dW_E}{dt} + \frac{dW_b}{dt} &= \\ &= - \int_{\Omega} \frac{\partial \phi}{\partial t} \left[\frac{1}{2} \epsilon' \cdot (\nabla \Phi, \nabla \Phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f' + \frac{\Gamma}{2} \Delta \phi + \beta \Gamma l^2 \operatorname{div} (\|\nabla \phi\|_2^2 \nabla \phi) \right] d\mathbf{x} + q^- \frac{d\Phi^+}{dt} + \int_{\Omega} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Выделяя под интегралом правую часть уравнения (9) динамики фазового поля, получаем выражение (20).

Выражение (21) выводится аналогично, прибавлением производной (22) к равенству (18b) с последующим выделением выражения (9) под интегралом. $\square$

Замечание 1. Если верно $\sigma = k\epsilon$, k – константа, то из уравнений (2b), (2c) следует

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + k\rho = 0, \quad \rho(\mathbf{x}, t) = \rho(\mathbf{x}, 0)e^{-kt}.$$

Если притом начальная плотность заряда $\rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x}) = 0$, то верно $\rho \equiv 0$.

Пусть к тому же разность потенциалов на обкладках поддерживается постоянной, то есть $\Phi^+ = \text{const}$. В этом случае уравнение (20) принимает вид

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x}, \quad (23)$$

и, следовательно, $d\Psi/dt \leq 0$, то есть свободная энергия Ψ системы не возрастает.

Замечание 2. Если считать, что приток заряда на обкладки извне отсутствует, то

$$\frac{dq^-}{dt} = - \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS.$$

В этом случае уравнения (18b) и (21) принимают соответственно вид

$$\begin{aligned} \frac{dW_E}{dt} &= -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x} - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}, \\ \frac{dW}{dt} &= -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x} - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Легко видеть, что тогда $dW/dt \leq 0$ – внутренняя энергия W системы не возрастает.

Замечание 3. Пусть, как и в замечании 1, $\sigma = k\epsilon$, k – константа, $\rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x}) = 0$ (и, следовательно, $\rho \equiv 0$). Если притом заряды на обкладках поддерживаются постоянными: $q^-(t) = -q^+(t) = \text{const}$, то балансовые соотношения (18b) и (21) принимают соответственно вид

$$\begin{aligned} \frac{dW_E}{dt} &= -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{\partial \epsilon}{\partial t} (\nabla \Phi, \nabla \Phi) d\mathbf{x}, \\ \frac{dW}{dt} &= -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

так как второе и третье слагаемые в правой части выражения (19) становятся нулевыми. Очевидным образом, W не возрастает.

Более того, в этом случае W_E и W ведут себя подобно консервативным величинам. Действительно, в такой постановке задачи электрический потенциал Φ однозначно определяется фазовым полем ϕ , а значит, справедливы функциональные зависимости $W_E = W_E[\phi]$, $W = W[\phi]$. В строго физическом смысле, естественно, W_E и W не консервативны, так как происходит потеря энергии в виде тепла; однако она «компенсируется» за счет нагнетания заряда на обкладки.

Заметим, что аналогичный вид принимает выражение для производной $d\Psi/dt$ в замечании 1. Однако существенная разница в том, что W_E и W – неотрицательные величины, их убывание ограничено нулем; Ψ , напротив, не имеет характерного знака и, более того, на практике зачастую отрицательна, то есть ее убывание в условиях замечания 1 не ограничено ничем. Следовательно, если консервативное убывание W_E и W может косвенно свидетельствовать о движении системы к некоему нетривиальному положению равновесия, то убывание Ψ – нет.

2.4 Граничные условия

В начале подраздела 2.3 уже обсуждался общий вид граничных условий (11). Для их замыкания остается определить $\Phi^+(t)$, или, эквивалентно, $q^-(t)$. Перечислим основные способы это сделать.

- Постоянное напряжение на обкладках. В рамках настоящей работы при этом будет использовано условие пропорциональной связи ϵ и σ и нулевой плотности заряда в среде (хотя, вообще говоря, можно нарушить это условие и исследовать поведение свободных зарядов в системе). Итак,

$$\begin{aligned}\sigma &= k\epsilon, \quad k = \text{const}, \\ \rho_0(\mathbf{x}) &= 0 \quad \text{и, следовательно,} \quad \rho \equiv 0, \\ \Phi^+(t) &= \Phi^+ = \text{const}.\end{aligned}\tag{24a}$$

Такая постановка наиболее проста и распространена в практике моделирования. Свободная энергия Ψ не возрастает, как показано в замечании 1.

- Сохранение заряда в системе (отсутствие притока заряда на обкладки извне):

$$\frac{dq^-}{dt} = - \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS, \quad (\text{и, следовательно}) \quad \frac{dq^+}{dt} = \int_{y=H} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS.\tag{24b}$$

Постановка, которая видится наиболее естественной; внутренняя энергия W системы не возрастает, что объяснено в замечании 2.

- Постоянный заряд на обкладках при пропорциональной связи ϵ и σ и нулевой плотности заряда в среде:

$$\begin{aligned}\sigma &= k\epsilon, \quad k = \text{const}, \\ \rho_0(\mathbf{x}) &= 0 \quad \text{и, следовательно,} \quad \rho \equiv 0, \\ -q^+(t) &= q^-(t) = q^- = \text{const}.\end{aligned}\tag{24c}$$

Простая постановка, подходящая для теоретического исследования задачи. Постановке посвящено замечание 3.

3 Устойчивость положений равновесия

3.1 Упрощающие допущения

Для теоретического анализа описанной модели (2), (9) будем рассматривать ее при определенных упрощающих допущениях, в дополнение к граничным условиям (11) и одному из (24).

Итак, система рассматривается в замкнутой области $\bar{\Omega} = [0, L]_x \times [0, H]_y \times [0, D]_z$. Пусть $\epsilon_0(\mathbf{x}) = \epsilon_0(x)$, $\sigma_0(\mathbf{x}) = \sigma_0(x)$, а также задано начальное условие $\phi(\mathbf{x}, 0) = \phi_0(x)$, то есть диэлектрическая проницаемость и электропроводность неповрежденной среды и начальное распределение фаз зависят только от x . Пусть $\rho_0(\mathbf{x}) = 0$. Обкладки под

напряжением, как говорилось ранее, имеют координаты $y = 0$ и $y = H$, $\Phi|_{y=0} = \Phi^+$, $\Phi|_{y=H} = \Phi^- = 0$.

Для простоты анализа положим $\beta = 0$, то есть исключим из рассмотрения эффект, оказываемый p -лапласианом в уравнении (9).

Учитывая описанные краевые условия, решение системы уравнений (2), (9) ищется в виде $\phi(\mathbf{x}, t) = \phi(x, t)$, $\Phi(\mathbf{x}, t) = \Phi(y, t)$. Уравнения (2) разрешаются относительно Φ и ρ аналитически: $\Phi(\mathbf{x}, t) = \Phi^+(t) \cdot (1 - y/H)$, $\mathbf{E} = -\nabla\Phi = \mathbf{e}_y \cdot \Phi^+/H$, $\rho(\mathbf{x}, t) = 0$. Система, таким образом, сводится к единственному уравнению

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} E^2 \epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \quad (25)$$

на функцию $\phi(x, t)$ в области $[0, L]_x \times [0, +\infty)_t$, с начальным условием

$$\phi(x, 0) = \phi_0(x) \quad (26a)$$

и граничным условием (считая, что оно типа Дирихле)

$$\phi(0, t) = \phi_l(t), \quad \phi(W, t) = \phi_r(t). \quad (26b)$$

Здесь $E(t) = \Phi^+(t)/H$, в простейшей постановке являющаяся константой, но вообще говоря, функция времени.

Формулы (12) зарядов на обкладках в таком случае принимают вид

$$-q^- = q^+ = D \cdot E \int_0^L \epsilon dx, \quad (27)$$

где D – размер области $\bar{\Omega}$ по координате z .

Для простоты анализа в этом разделе ϵ_0 считается константой. Величина σ при описанных допущениях не играет роли. Далее будет проведен анализ устойчивости положений равновесия системы в постановках (24a) ($\Phi^+ = \text{const}$) и (24c) ($q^+ = -q^- = \text{const}$).

3.2 Анализ положений равновесия

При определенных условиях электрический пробой может развиваться из малых возмущений свойств неповрежденной среды. Для отыскания этих условий исследуем положения равновесия уравнения (25) вида $\phi(x, t) \equiv C$, $C \in [0, 1]$ (то есть ϕ постоянна и во времени, и в пространстве).

Приведем формулы для производных функции $\epsilon(\phi)$, заданной формулой (7):

$$\epsilon'(\phi) = \frac{-\epsilon_0 f'(\phi)}{(f(\phi) + \delta)^2}; \quad \epsilon''(\phi) = \epsilon_0 \frac{2(f'(\phi))^2 - f''(\phi)(f(\phi) + \delta)}{(f(\phi) + \delta)^3}. \quad (28)$$

Будем для начала считать E константой (как в случае постановки (24а)). Пусть $\phi \equiv C$ – решение уравнения (25), а значит, C есть ноль функции

$$\chi(\phi) = \frac{1}{2}E^2\epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2}f'(\phi); \quad (29)$$

$\delta\phi(x, t)$ – возмущение. Записав уравнение (25) для возмущенного решения $\phi + \delta\phi$, после линеаризации придем к следующему уравнению относительно возмущения $\delta\phi$:

$$\frac{1}{m} \frac{\partial(\delta\phi)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2}E^2\epsilon''(C) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C) \right] \delta\phi + \frac{1}{2}\Gamma \frac{\partial^2(\delta\phi)}{\partial x^2}. \quad (30)$$

Это уравнение имеет вид

$$\frac{\partial(\delta\phi)}{\partial t} = A\delta\phi + B \frac{\partial^2(\delta\phi)}{\partial x^2}$$

где A и B – некоторые постоянные, причем $B > 0$. $A = \chi'(C)$.

Подставим в уравнение выше $\delta\phi = e^{\alpha t} \sin(\omega x)$, то есть некоторую экспоненциально растущую или убывающую во времени (в зависимости от знака α) гармонику, и получим уравнение относительно параметров возмущения:

$$\alpha e^{\alpha t} \sin(\omega x) = A e^{\alpha t} \sin(\omega x) - B \omega^2 e^{\alpha t} \sin(\omega x),$$

откуда:

$$\alpha = A - B\omega^2.$$

Возможны три случая поведения решений $\delta\phi$.

1. $A > 0$. При $\omega^2 \in [0, A/B)$ верно $\alpha > 0$, то есть существуют возмущения $\delta\phi$, возрастающие во времени. Значит, положение равновесия $\phi \equiv C$ неустойчивое.
2. $A < 0$. Для любого ω выполняется $\alpha \leq A < 0$. Любое возмущение $\delta\phi$ на отрезке $[0, L]_x$ можно представить в виде интеграла Фурье по гармоникам, все они убывают не медленнее гармоники $\omega = 0$. Значит, положение равновесия $\phi \equiv C$ устойчивое.
3. $A = 0$. Рассуждаем аналогично случаю $A < 0$, однако здесь возможны сколь угодно медленно убывающие гармоники (со сколь угодно малым α). Этот случай соответствует нейтральному равновесию. Здесь проведенного анализа с линеаризацией недостаточно.

Заметим, что в представленном разборе случаев выводы об устойчивости повторяют таковые при анализе положений равновесия обыкновенного дифференциального уравнения

$$\psi' = \chi(\psi),$$

где $\psi = \psi(t)$, $\chi(\cdot)$ задана формулой (29). Стационарному решению такого уравнения соответствует ноль C функции χ , возрастание χ в точке C влечет неустойчивость решения, убывание χ – устойчивость. То же было строго показано для уравнения (30)

в случае нуля $\chi(\phi)$ первого порядка, когда $A = \chi'(C) \neq 0$. Из общих соображений в случае нуля высшего порядка ($A = 0$) при переходе к младшей ненулевой производной функции χ в точке C можно заключить ту же связь с возрастанием-убыванием χ .

Решим уравнение $\chi(C) = 0$. С учетом выражения (28) получим:

$$f'(C) \left(\frac{\Gamma}{l^2} - \frac{1}{2} E^2 \frac{\epsilon_0}{(f(C) + \delta)^2} \right) = 0.$$

Рассмотрим сначала случай $f'(C) = 0$: имеем $f'(C) = 12C^2(1 - C) = 0$, следовательно, $C \in \{0, 1\}$. Значит, $\phi \equiv 0$ и $\phi \equiv 1$ – положения равновесия.

Пусть теперь $C \neq 0, 1$. Тогда

$$\frac{\Gamma}{l^2} = \frac{E^2 \epsilon_0}{2(f(C) + \delta)^2} \quad \text{и} \quad f(C) + \delta = El \sqrt{\frac{\epsilon_0}{2\Gamma}}.$$

Заметим, что $f(C) \in [0, 1]$, к тому же $f(\phi)$ строго возрастает, поэтому если $El \sqrt{\epsilon_0/(2\Gamma)} \in (\delta, 1 + \delta)$, то уравнение $\chi(C) = 0$ имеет отличный от 0 и 1 третий корень

$$C_3 = f^{-1} \left(El \sqrt{\frac{\epsilon_0}{2\Gamma}} - \delta \right).$$

В противном случае у уравнения $\chi(C) = 0$ корня только два. Итак, число положений равновесия системы вида $\phi \equiv C$ зависит от выполнения условия

$$\delta^2 < \frac{E^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1 + \delta)^2. \quad (31)$$

Теперь установим возрастание-убывание $\chi(\phi)$ в своих нулях.

Рассмотрим $\phi = 1$: $f''(1) = -12$, $\epsilon''(1) = 12\epsilon_0/(1 + \delta)^2$ (см. выражение (28)); получаем:

$$\chi'(1) = \frac{1}{2} E^2 \epsilon''(1) + \frac{\Gamma}{l^2} f''(1) = \frac{6E^2 \epsilon_0}{(1 + \delta)^2} - \frac{12\Gamma}{l^2}.$$

χ убывает при отрицательной производной, то есть при условии

$$\frac{E^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1 + \delta)^2; \quad (32)$$

соответственно, возрастает при противоположном знаке в неравенстве.

Покажем, что в нуле $C_3 \in (0, 1)$ (в случае его существования) функция $\chi(\phi)$ имеет ненулевую производную. Имеем:

$$\chi(C_3) = f'(C_3) \left(\frac{\Gamma}{l^2} - \frac{E^2 \epsilon_0}{2(f(C_3) + \delta)^2} \right) = 0.$$

Учитывая, что $f'(C_3) \neq 0$, получим:

$$\frac{\Gamma}{l^2} - \frac{E^2 \epsilon_0}{2(f(C_3) + \delta)^2} = 0.$$

Тогда:

$$\chi'(\phi)|_{C_3} = f'(C_3) \left(\frac{\Gamma}{l^2} - \frac{E^2 \epsilon_0}{2(f(\phi) + \delta)^2} \right)' \Big|_{C_3} = (f'(C_3))^2 \frac{E^2 \epsilon_0}{(f(C_3) + \delta)^3} \neq 0.$$

Таким образом, зная знак $\chi'(1)$ и учитывая первый порядок корня C_3 , можно из гладкости функции $\chi(\phi)$ установить ее возрастание-убывание в своих нулях. Как видно из условий (31) и (32), оно определяется величиной

$$\xi = \frac{E^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma}. \quad (33)$$

Вначале рассмотрим случай $0 \leq \xi < \delta^2$. Нули $\chi(\phi)$: 0, 1; $\chi'(0) = 0$, $\chi'(1) < 0$. Поведение функции $\chi(\phi)$ схематично изображено на рис. 1а. Положения равновесия: $\phi \equiv 0$ неустойчивое, $\phi \equiv 1$ устойчивое. Эту конфигурацию условно назовем случаем «слабого электрического напряжения». Интуитивно конфигурация означает, что при фиксированных прочих параметрах электрическое поле мало настолько, что даже близкая к полностью разрушенной среда $\phi \approx 0$ со временем «восстанавливается» до $\phi \approx 1$.

Рассмотрим теперь случай $\delta^2 < \xi < (1 + \delta)^2$. Нули $\chi(\phi)$: 0, C_3 , 1; $\chi'(0) = 0$, $\chi'(C_3) > 0$, $\chi'(1) < 0$. Поведение функции $\chi(\phi)$ схематично изображено на рис. 1б. Положения равновесия: $\phi \equiv 0$ устойчивое, $\phi \equiv C_3$ неустойчивое, $\phi \equiv 1$ устойчивое. Такую конфигурацию условно назовем случаем «среднего электрического напряжения». Интуитивно конфигурация означает, что при достаточно близких к 0 значениях ϕ среда «разрушается» до 0, при достаточно близких к 1 – «восстанавливается» до 1; посередине же, «на границе», – неустойчивое равновесие.

Наконец, рассмотрим случай $(1 + \delta)^2 < \xi$. Нули $\chi(\phi)$: 0, 1; $\chi'(0) = 0$, $\chi'(1) > 0$. Поведение функции $\chi(\phi)$ схематично изображено на рис. 1с. Положения равновесия: $\phi \equiv 0$ устойчивое, $\phi \equiv 1$ неустойчивое. Эту конфигурацию условно назовем случаем «сильного электрического напряжения». Интуитивно конфигурация означает, что электрическое поле достаточно сильно, чтобы сколь угодно близкую к неповрежденной среде $\phi \approx 1$ «разрушить» до $\phi \approx 0$. Именно в этом случае электрический пробой развивается из малых возмущений свойств неповрежденной среды.

Напомним, что описанный выше разбор случаев проведен при условии (24а) постоянного потенциала на обкладках и, следовательно, постоянной напряженности электрического поля $E = \Phi^+/H$. Рассмотрим теперь положения равновесия системы вида $\phi \equiv C$ при условии (24с) постоянного заряда $q^+ = -q^-$ на обкладках.

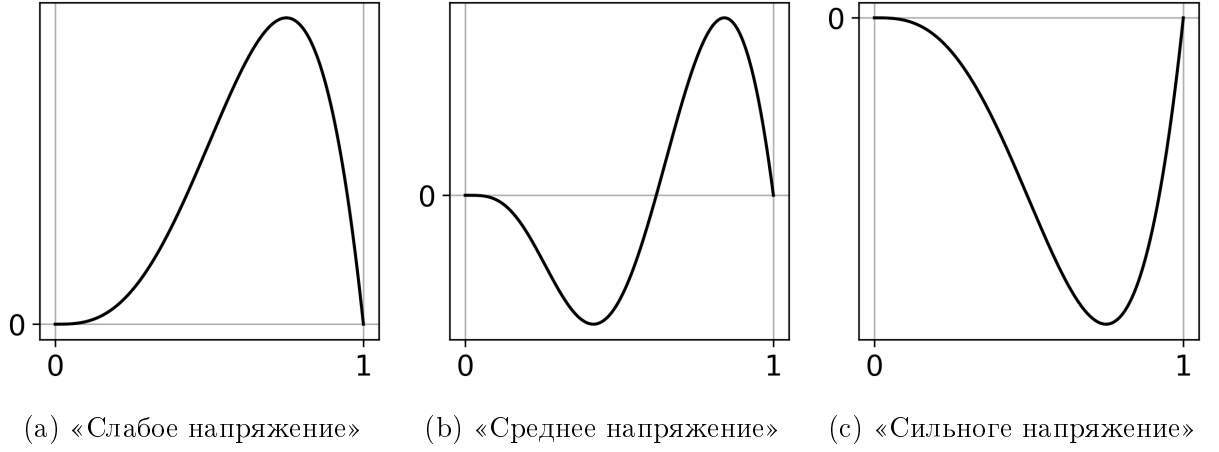


Рис. 1 – Различные случаи поведения функции $\chi(\phi)$

Из уравнения (27) при $\phi \equiv 1$ и $\phi \equiv 0$ верно соответственно

$$E_1 = \frac{q^+}{\epsilon_0 S}, \quad E_0 = \frac{\delta \cdot q^+}{\epsilon_0 S} = \delta \cdot E_1,$$

где $S = L \cdot D$ – площадь xz -границ области $\bar{\Omega}$.

Рассматривая возмущенное решение $\phi + \delta\phi$, из того же уравнения (27) при условии постоянства q^- получаем следующее уравнение в вариациях:

$$\int_0^L (\epsilon dE + E \epsilon' \delta\phi) dx = 0.$$

Притом заметим, что для $\phi = 0$ и $\phi = 1$ выполнено $\epsilon'(\phi) = 0$, а значит, при возмущении решения $dE = 0$. Таким образом, для этих положений равновесия системы верны те выводы об устойчивости, которые были сделаны выше при условии $E = \text{const}$.

Подставляя E_1 и E_0 в формулу (33) характеристической величины ξ , получаем, что

$$\xi_q = \frac{(q^+)^2 l^2}{2\epsilon_0 \Gamma S^2}, \tag{34}$$

$$\begin{aligned} \phi \equiv 1 \text{ устойчиво} & \iff \xi_q < (1 + \delta)^2; \\ \phi \equiv 0 \text{ устойчиво} & \iff \xi_q > \frac{(1 + \delta)^2}{\delta^2}. \end{aligned}$$

Отметим, что в широком диапазоне величины ξ_q от $(1 + \delta)^2$ до $(1 + \delta)/\delta^2$ оба упомянутых положения равновесия неустойчивы. Это, а также объясненный в замечании 3 характер поведения внутренней энергии системы при условии (24с) позволяет в таком случае предположить наличие у модели нетривиальных стационарных решений. Их теоретический анализ – важная часть будущих исследований.

Полученные условия устойчивости положений равновесия $\phi \equiv 1$ и $\phi \equiv 0$ че-

рез величины (33) и (34), хотя и выведены для упрощенной, одномерной, постановки задачи, но нигде существенно не используют свойство одномерности. Они в том же виде подходят для оценки устойчивости положений равновесия в трехмерной постановке при условии однородности среды и в качестве грубых приближений для существенно неоднородной среды.

4 Разностная схема одномерной задачи

4.1 Разностная схема

Будем численно решать одномерную задачу (25), (26), (27), замыкая граничные условия одним из способов (24a) ($\Phi^+ = \text{const}$) или (24c) ($q^+ = \text{const}$). Задача имеет свободную функциональную переменную ϕ в области решения $\bar{\Omega} = [0, L]_x \times [0, +\infty)_t$, а также, во второй постановке, переменную $q^+(t)$.

Будем использовать регулярную сетку с временным шагом τ и пространственным h . Пусть $L/h = M \in \mathbb{N}$ – число узлов сетки по пространству; ϕ_j^k – значение сеточной функции в узле с координатами $(jh, k\tau) \in \bar{\Omega}$; E^k и $[q^+/D]^k$ – значения соответствующих функций на временном слое номер k . Перейдем к следующей разностной задаче:

$$\frac{1}{m} \frac{\phi_j^{k+1} - \phi_j^k}{\tau} = \frac{1}{2} (E^k)^2 \epsilon'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2}, \quad (35a)$$

$$[q^+/D]^k = E^k h \left[\frac{\epsilon(\phi_0^k) + \epsilon(\phi_M^k)}{2} + \sum_{j=1}^{M-1} \epsilon(\phi_j^k) \right]. \quad (35b)$$

Отсюда получим следующую разностную схему:

$$\phi_j^{k+1} = \phi_j^k + m\tau \left[\frac{1}{2} (E^k)^2 \epsilon'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2} \right], \quad (36a)$$

$$j = \overline{1, M-1}, \quad k \in \mathbb{N}_0;$$

$$\phi_j^0 = \phi_0(jh), \quad \phi_0^k = \phi_l(k\tau), \quad \phi_N^k = \phi_r(k\tau); \quad (36b)$$

$$E^k = E \quad \text{либо} \quad E^k = [q^+/D] \frac{1}{h} \left[\frac{\epsilon(\phi_0^k) + \epsilon(\phi_M^k)}{2} + \sum_{j=1}^{M-1} \epsilon(\phi_j^k) \right]^{-1}. \quad (36c)$$

Схема явная, первого порядка аппроксимации по времени, второго по пространству.

Центральный вопрос этого раздела – устойчивость разностной схемы (36). Для ее исследования применим элементы теории сходимости линейных разностных схем, приближающих линейные дифференциальные задачи (см., например, [20, глава 10] или [21, глава IX]). Основное утверждение упомянутой теории в несколько упрощенном виде звучит так: если разностная задача является устойчивой и аппроксимирует дифференциальную задачу, то решение разностной задачи сходится к решению дифференциальной, причем с порядком не меньше, чем порядок аппроксимации.

Итак, разностную схему (36) будем исследовать следующим образом: линейри-

зуем разностное уравнение (35a) при фиксированном аргументе ϕ , а затем применим к нему так называемый спектральный признак устойчивости [20]. При выполнении признака у схемы следует ожидать устойчивость (в «разумных» нормах, например, равномерной и L_2 -норме), а значит, с учетом аппроксимации следует ожидать и сходимость.

4.2 Оценка устойчивости схемы

Для начала будем считать $E = \text{const}$, как при условии (24a). Получим условие устойчивости по принципу «замороженных коэффициентов» (см., например, [20]). Пусть ϕ_j^k и $\phi_j^k + \delta_j^k$ – решения разностного уравнения (35a). Подставим в него $\phi_j^k + \delta_j^k$, учитывая, что ϕ_j^k есть решение разностной задачи, и линеаризуем по возмущению δ_j^k . Рассматривая точку $\phi_j^k = C$, получим уравнение на возмущение

$$\delta_j^{k+1} = \delta_j^k + m\tau \left[\frac{1}{2}E^2\epsilon''(C)\delta_j^k + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C)\delta_j^k + \frac{\Gamma}{2}\frac{\delta_{j+1}^k - 2\delta_j^k + \delta_{j-1}^k}{h^2} \right]. \quad (37)$$

Применим спектральный признак устойчивости. Пусть $\delta_j^k = \lambda(\theta)^k \cdot \exp(ij\theta)$, $i^2 = -1$; подставим в уравнение (37) выражение для δ_j^k и, сократив на $\lambda(\theta)^k \cdot \exp(ij\theta)$, получим:

$$\lambda(\theta) = 1 + m\tau \left[\frac{1}{2}E^2\epsilon''(C) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C) + \frac{\Gamma}{2}\frac{\exp(i\theta) - 2 + \exp(-i\theta)}{h^2} \right],$$

или

$$\lambda(\theta) = 1 + m\tau \left[\frac{1}{2}E^2\epsilon''(C) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C) - \frac{2\Gamma}{h^2}\sin^2\frac{\theta}{2} \right]. \quad (38)$$

Согласно спектральному признаку связь $\tau = \tau(h)$ дает устойчивые вычисления в области $[0, L]_x \times [0, T]_t$ при $\tau, h \rightarrow +0$, если существует $A > 0$, такое что для любого θ выполнено $|\lambda(\theta)| \leq e^{A\tau}$. Заметим, что можно использовать условие $|\lambda(\theta)| \leq 1 + A\tau$, как более сильное. Если же для любого θ выполнено $|\lambda(\theta)| \leq 1$, то устойчивыми будут вычисления в области $[0, L]_x \times [0, +\infty)_t$ с бесконечным временным интервалом. Строго говоря, условие спектрального признака не является достаточным для устойчивости разностной схемы, однако на практике устойчивость можно ожидать.

Заметим, что

$$|\lambda(\theta)| \leq \left| 1 - \frac{2\tau m\Gamma}{h^2}\sin^2\frac{\theta}{2} \right| + m\tau \left| \frac{1}{2}E^2\epsilon''(C) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C) \right|,$$

то есть при условии

$$\tau \leq \frac{h^2}{2m\Gamma} \quad (39)$$

значение первого слагаемого не больше 1, а значит, расчет устойчив в области $[0, L]_x \times [0, T]_t$ с любым конечным T достаточно малых τ, h . Необходимость выполнения (39)

вполне стандартна для устойчивости явных разностных схем, приближающих оператор Лапласа.

Далее естественно потребовать

$$m\tau \left| \frac{1}{2}E^2\epsilon''(C) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C) \right| \leq 1, \quad (40)$$

что в случае отрицательного значения под модулем давало бы, согласно выражению (38), устойчивый расчет в области $[0, L]_x \times [0, +\infty)_t$; в случае положительного – ограниченный значением 2 множитель $\lambda(\theta)$ роста возмущения. Итак, необходимо установить максимальное по модулю значение функции

$$\chi'(C) = \frac{1}{2}E^2\epsilon''(C) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(C). \quad (41)$$

Исследуем функцию $\epsilon(\phi)$, заданную формулой (7). Рассмотрим замену переменной $\phi = z\delta^{1/3}$, $\phi \in [0, 1]$, $z \in [0, \delta^{-1/3}]$. Домножим на δ функцию $\epsilon(\phi)$, получим

$$\frac{\delta \cdot \epsilon(z\delta^{1/3})}{\epsilon_0} = \frac{1}{4z^3 - 3z^4\delta^{1/3} + 1}.$$

Таким образом, в результате двух преобразований получена функция, имеющая очевидный поточечный предел $1/(1 + 4z^3)$ при $\delta \rightarrow +0$.

Производные $\delta \cdot \epsilon$ порядка k по z и по ϕ легко выражаются друг через друга:

$$\frac{d^k}{dz^k} [\delta \cdot \epsilon(z\delta^{1/3})] = \delta^{1+k/3} \cdot \epsilon^{(k)}(z\delta^{1/3}),$$

где $\epsilon^{(k)}$ обозначена $d^k\epsilon/d\phi^k$.

Очевидное утверждение о поточечной сходимости $\delta \cdot \epsilon(z\delta^{1/3})/\epsilon_0$ может быть значительно усилено.

Утверждение 5. Пусть $Z > 0$ произвольное. На отрезке $[0, Z]_z$ для любого порядка k имеет место равномерная сходимость производных

$$\frac{d^k}{dz^k} \left[\frac{\delta \cdot \epsilon(z\delta^{1/3})}{\epsilon_0} \right] \Rightarrow \frac{d^k}{dz^k} \left[\frac{1}{1 + 4z^3} \right]$$

при $\delta \rightarrow +0$.

Доказательство. Обозначим исследуемую функцию $g(z) = \delta \cdot \epsilon(z\delta^{1/3})/\epsilon_0$.

Зафиксируем δ . Представим $g(z)$ на отрезке $[0, \delta^{-1/3}]$ в виде функционального

ряда следующим образом:

$$g(z) = \frac{1}{1+4z^3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{3z^4\delta^{1/3}}{1+4z^3}} = \frac{1}{1+4z^3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3z^4}{1+4z^3} \right)^n \delta^{n/3}.$$

Ряд сходится равномерно по z . Действительно,

$$\frac{3z^4}{1+4z^3} \delta^{1/3} = \frac{3z^3}{1+4z^3} \cdot z\delta^{1/3} = \frac{3}{4+1/z^3} \cdot z\delta^{1/3} \leq \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4},$$

то есть рассматриваемый ряд из положительных членов мажорируется геометрической прогрессией с основанием $3/4$.

Обозначим

$$S_j(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+j)!}{n!} \left(\frac{3z^4}{1+4z^3} \right)^n \delta^{n/3}.$$

В этих обозначениях $g(z) = S_0(z)/(1+4z^3)$.

Все функциональные ряды S_j также сходятся на $[0, \delta^{-1/3}]$ равномерно по z , так как мажорируются сходящимися рядами

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_j(n) \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^n,$$

где $P_j(n)$ – положительный при $n \in \mathbb{N}_0$ многочлен степени j .

Рассмотрим ряд из производных членов ряда S_j :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(n+j)!}{n!} \left(\frac{3z^4}{1+4z^3} \right)^n \delta^{n/3} \right]'_z = \left(\frac{3z^4}{1+4z^3} \right)'_z \delta^{1/3} \cdot S_{j+1}(z).$$

Полученный ряд есть S_{j+1} , домноженный на $\delta^{j/3}$ и ограниченную функцию, следовательно, он сходится на $[0, \delta^{-1/3}]$ равномерно. Так как и сам S_j , и ряд из его непрерывных производных равномерно сходятся, то S_j можно продифференцировать почленно, то есть

$$\frac{dS_j}{dz} = \left(\frac{3z^4}{1+4z^3} \right)'_z \delta^{1/3} \cdot S_{j+1}(z).$$

Как говорилось ранее, $g(z) = S_0(z)/(1+4z^3)$. Дифференцируя, получаем

$$\frac{dg}{dz} = \left(\frac{1}{1+4z^3} \right)'_z \cdot S_0(z) + \frac{1}{1+4z^3} \left(\frac{3z^4}{1+4z^3} \right)'_z \delta^{1/3} \cdot S_1(z).$$

По индукции заключаем, что $d^k g/dz^k$ есть сумма $S_j \delta^{j/3}$, $j = \overline{0, k}$, домноженных на ограниченные функции.

Теперь рассмотрим отрезок $[0, Z]$ и $\delta \rightarrow +0$. Легко видеть, что на $[0, Z]$ $S_j(z) \rightarrow (0+j)!/0!$ равномерно по z , в частности, $S_0(z) \rightarrow 1$. Тогда, очевидным образом, $g(z) \Rightarrow 1/(1+4z^3)$. Помимо этого, так как любая производная $g(z)$ представляется в виде суммы $S_j\delta^{j/3}$, домноженных на ограниченные функции, то верно

$$\frac{d^k g(z)}{dz^k} \Rightarrow \frac{d^k}{dz^k} \left[\frac{1}{1+4z^3} \right]$$

на $[0, Z]$ равномерно по z при $\delta \rightarrow +0$.

□

Замечание 4. В утверждении 5, как можно заключить из его доказательства, равномерная по z сходимости имеет асимптотику $\mathcal{O}_{Z,k}(\delta^{1/3})$.

Неформально смысл утверждения 5 состоит в справедливости приближенных представлений

$$\epsilon^{(k)}(\phi) \approx \epsilon_0 \delta^{-1-k/3} \cdot \frac{d^k}{dz^k} \left[\frac{1}{1+4z^3} \right] \Big|_{z=\delta^{-1/3}\phi}.$$

Доказанная для всех производных $\delta \cdot \epsilon(z\delta^{1/3})$ на $[0, Z]_z$ равномерная сходимости влечет в том числе сходимости нулей функций, интервалов знакопостоянства и точек экстремумов, а также интервалов выпуклости-вогнутости. Из вида функции $1/(1+4z^3)$ следует, что при достаточно большом Z и $\delta \rightarrow +0$ на отрезке $[0, Z\delta^{1/3}]_\phi$ функция $\epsilon(\phi)$ монотонно убывает, $\epsilon'(\phi)$ вначале убывает, затем возрастает; $\epsilon''(\phi)$ имеет три промежутка роста (начиная с убывания), два экстремума и корень. Отсюда становится совершенно ясным полученный в работе [17] порядок $\delta^{1/3}$ корней и точек экстремума ϵ'' и порядок $\delta^{-5/3}$ модулей экстремумов ϵ'' .

Итак, $\epsilon''(\phi)$ имеет ноль $\phi_0 \sim 0.5 \cdot \delta^{1/3}$, а также локальный минимум и локальный максимум в точках

$$\phi_{\mp} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{32 \mp 12\sqrt{6}}} \cdot \delta^{1/3}$$

со значениями

$$\epsilon''(\phi_-) \approx 2.216\epsilon_0\delta^{-5/3}, \quad \epsilon''(\phi_+) \approx -4.378\epsilon_0\delta^{-5/3}.$$

Абсолютное значение функции $f''(\phi) = 24\phi - 36\phi^2$ ограничено числом 12.

Таким образом, при достаточно малом δ справедлива оценка

$$|\chi'(C)| \leq \frac{1}{2}E^2\epsilon_0 \cdot 4.4\delta^{-5/3} + \frac{\Gamma}{l^2} \cdot 12,$$

и для устойчивости схемы условие (40) можно заменить на более сильное

$$\tau \leq \frac{1}{m} \left[3E^2\epsilon_0\delta^{-5/3} + 12\frac{\Gamma}{l^2} \right]^{-1}. \quad (42)$$

Для постановки (24а) с постоянным напряжением интересен случай «сильного напряжения», когда $\xi > 1$ (см. (33)) и, следовательно, $\Gamma/l^2 < E^2\epsilon_0/2$. Учитывая также, что $\delta \ll 1$, заключаем, что в формуле выше второе слагаемое пренебрежимо мало и может быть исключено. Объединяя оценки (39) и (42), получаем условие устойчивости

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left(\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\delta^{5/3}}{3E^2\epsilon_0} \right). \quad (43)$$

Рассмотрим теперь задачу в постановке (24с) с постоянным зарядом на обкладках ($q^+ = \text{const}$). Сеточная функция напряженности электрического поля E^k вычисляется по второй формуле (36с). Ранее при оценке $|\chi'(\phi)|$ мы переходили к максимуму ϵ'' и f'' по $\phi = C$. Теперь же будем считать известным $\min_j \phi_j^k = C$ и учитывать оценку сверху для E_j^k . Из второго уравнения (36с) получаем

$$E^k \leq \frac{q^+/D}{h \cdot [(M-1)\epsilon_0 + \epsilon(C)]} \leq \frac{q^+}{\epsilon_0 S + hD[\epsilon(C) - \epsilon_0]}, \quad (44)$$

что при оценке $(E^k)^2$ и подстановке в условие (40) дает цепочку все более сильных условий

$$\begin{aligned} m\tau \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{(q^+)^2 \epsilon''(C)}{\epsilon_0^2 S^2 + h^2 D^2 [\epsilon(C) - \epsilon_0]^2} + \frac{\Gamma}{l^2} f''(C) \right| &\leq \\ &\leq m\tau \left[\frac{(q^+)^2}{2\epsilon_0^2 S^2} \cdot \frac{|\epsilon''(C)|}{1 + (h^2 D^2 / S^2) \cdot [\epsilon(C)/\epsilon_0 - 1]^2} + \frac{\Gamma}{l^2} |f''(C)| \right] \leq \\ &\leq m\tau \left[\frac{(q^+)^2}{2\epsilon_0^2 S^2} \min \left(|\epsilon''(C)|, \frac{S^2 |\epsilon''(C)|}{h^2 D^2 \cdot [\epsilon(C)/\epsilon_0]^2} \right) + \frac{\Gamma}{l^2} |f''(C)| \right] \leq 1. \end{aligned} \quad (45)$$

Отметим, что $h^2 D^2 / S^2 < 1$, $D^2 / S^2 = L^2$.

Иследуем функцию $\epsilon''(C)/[\epsilon(C)]^2$. Подставляя формулы (7), (28), получаем

$$\frac{\epsilon''(C)}{[\epsilon(C)]^2} = \frac{2[f'(C)]^2 - f''(C)(f(C) + \delta)}{\epsilon_0 \cdot (f(C) + \delta)} = \frac{1}{\epsilon_0} \left[\frac{2[f'(C)]^2}{f(C) + \delta} - f''(C) \right].$$

$[f'(\phi)]^2/f(C) = 144\phi(1-\phi)^2/(4-3\phi)$ не превосходит 8 на отрезке $[0, 1]$, следовательно,

$$\frac{|\epsilon''(C)|}{[\epsilon(C)]^2} \leq \frac{2 \cdot 8 + 12}{\epsilon_0}.$$

Аналогично преобразованию оценки (42), нам интересен случай неустойчивости состояния $\phi \equiv 1$, а значит, из условия $\xi_q > 1$ (см. (34)) следует $(q^+)^2/(\epsilon_0 S) > \Gamma/l^2$, то есть в оценке (45) второе слагаемое под модулем пренебрежимо мало и может быть исключено.

Сказанное выше позволяет, с учетом произведенных ранее оценок $\epsilon''(C)$ и $f''(C)$, преобразовать последнее из условий (45) к

$$\tau \leq \frac{\epsilon_0 S^2}{m(q^+)^2} \max \left(\frac{\delta^{5/3}}{3}, \frac{h^2 D^2}{14S^2} \right). \quad (46)$$

Объединив условия (39) и (46), получим

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left[\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\epsilon_0 L^2}{(q^+/D)^2} \max \left(\frac{\delta^{5/3}}{3}, \frac{h^2}{14L^2} \right) \right]. \quad (47)$$

4.3 Применимость оценок в трехмерной постановке задачи

Данные выше условия устойчивости были выведены для упрощенного, одномерного, случая рассматриваемой задачи. Однако их главная цель – позволить оценить, пусть и приближенно, допустимые величины шагов τ и h при моделировании задачи в полной, трехмерной постановке.

В трехмерной постановке задачи можно использовать явную по ϕ схему, аналогичную (36), но с тем важным отличием, что на каждом временном слое необходимо разрешать уравнение (2с) относительно сеточной функции электрического потенциала Φ_k^j . Динамику плотности заряда пока что исключим из рассмотрения, считая $\rho \equiv 0$.

Условие устойчивого расчета по явной схеме с лапласианом (39) в трехмерном случае остается без изменений. В условии (42) необходимо заменить ранее постоянное E на некоторую его оценку, например, на элементарную $\|\nabla\Phi\|_2 \leq \Phi^+/h$. Таким образом, условие (43) принимает вид

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left(\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\delta^{5/3} h^2}{3(\Phi^+)^2 \epsilon_0} \right).$$

Полученное ограничение, вероятно, излишне строго из-за грубости оценки E .

Заметим, что на вывод условия (46) одномерность задачи повлияла значительно, а именно, в оценке (44) величины E^k подразумевается разрушение элемента длиной h (и шириной D) при длине L всего образца. Однако в полной постановке задачи должно произойти разрушение элемента площадью h^2 некоего горизонтального сечения образца площади S . Таким образом, оценка приобретает вид

$$E^k \leq \frac{q^+}{\epsilon_0 S + h^2[\epsilon(C) - \epsilon_0]},$$

а условие устойчивости (47) – вид

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left[\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\epsilon_0 S^2}{(q^+)^2} \max \left(\frac{\delta^{5/3}}{3}, \frac{h^4}{14S^2} \right) \right].$$

Интересно, что последнее условие допускает сколь угодно малое δ при определенных фиксированных τ и h . Это косвенно свидетельствует в пользу того, что в постановке (24с) с $q^+ = \text{const}$ (и в постановке (24b)) можно использовать модель при $\delta = 0$ в точности, что является значимым вопросом для будущего исследования.

Условие устойчивости для постановки (24с) пригодно и в постановке (24b) с балансом электрического заряда, так как в ней q^+ и q^- не возрастают по модулю.

5 Адаптация расчетного шага по времени

5.1 Общий вид формулы адаптивного шага

Одна из проблем, возникающих при работе с моделью, состоит в следующем. Характерным поведением системы является резкое, стремительное образование канала пробоя, которому предшествует длительный период очень слабых и медленных изменений в системе. Шаг расчетной сетки по времени должен быть достаточно мал для адекватного моделирования быстрых процессов (косвенно это выражается, например, условиями устойчивости схемы, сформулированными ранее), однако настолько сильное разрешение по времени оказывается избыточным в период медленной эволюции системы. Таким образом, использование регулярной по времени сетки видится нераациональным.

В этом разделе будет исследовано несколько методов адаптации расчетного шага по времени в применении к разностной схеме (36) для задачи (25) в одномерной, упрощенной, постановке. Однако существенно, что методы не опираются на размерность и в дальнейшем будут применены для ускорения расчета задачи в полной постановке. Везде в этом разделе считается заданным условие (24а), то есть $E = \text{const}$.

При переходе между временными слоями k и $k + 1$ будем использовать переменный шаг по времени τ^k . Уравнение (36а) приобретает вид

$$\phi_j^{k+1} = \phi_j^k + m\tau^k \left[\frac{1}{2}(E^k)^2 \epsilon'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2} \right], \quad (48)$$

Далее будет рассмотрено несколько подходов к вычислению τ^k . Общая формула его расчета

$$\tau^k = \max [\tau_{\min}, \min(\tau_{\max}, \tilde{\tau}^k)] , \quad (49)$$

то есть величина $\tilde{\tau}^k$ (рассчитываемая по своей формуле для каждого подхода) ограничивается снизу и сверху заранее выбранными значениями $\tau_{\min}$ и $\tau_{\max}$ соответственно. Последние выбираются эмпирически, исходя из критериев устойчивости, точности и скорости расчета.

5.2 Адаптации по фазовому полю и по энергии

Рассмотрим первые два подхода к адаптации шага по времени, предложенные в статьях [22] и [23] соответственно. Введем их вместе из-за определенной общности:

$$\tilde{\tau}_1^k = \frac{\text{tol}_1}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C}, \quad (50)$$

$$\tilde{\tau}_2^k = \frac{\text{tol}_2}{|[d\Psi/dt]_h|}. \quad (51)$$

Числовые константы tol_1 и tol_2 подбираются эмпирически. Здесь и далее символами $[\cdot]_h$ и $[\cdot]_j^k$ обозначаются сеточные функции, в большинстве случаев – разностные производные (j, k – индексы на сетке, целые либо полуцелые).

В формуле (50) в качестве $[\partial\phi/\partial t]_h$ удобно использовать

$$\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_j^{k+1/2} = \frac{\phi_j^{k+1} - \phi_j^k}{\tau^k}$$

из левой части разностного уравнения (35а). Дополнительные вычисления не потребуются, так как в расчете уже используется значение правой части уравнения (35а). Если такой подход неприменим (например, из-за трудностей с синхронизацией параллельных вычислений), то можно использовать производную $[\partial\phi/\partial t]^{k-1/2}$, сохраненную с предыдущего временного слоя.

В формуле (51) в знаменателе находится модуль разностной производной свободной энергии $\Psi(t)$ (см. (10с)). Согласно замечанию 1 в адекватном расчете рассматриваемой постановки задачи $[d\Psi/dt]_h$ либо отрицательна, либо крайне мала по модулю (сеточный эффект колебания системы вблизи минимума Ψ).

Для расчета плотности ψ свободной энергии необходима разностная производная $[\partial\phi/\partial x]_h$ (см. выражения (10), $\beta = 0$). Предлагается использовать следующие формулы:

$$\psi_j^k = F(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{4} \left(\left[\frac{\partial\phi}{\partial x} \right]_j^k \right)^2, \quad \left[\frac{\partial\phi}{\partial x} \right]_j^k = \begin{cases} \frac{\phi_1^k - \phi_0^k}{h} & \text{при } j = 0; \\ \frac{\phi_{j+1}^k - \phi_{j-1}^k}{2h} & \text{при } j = \overline{1, M-1}; \\ \frac{\phi_M^k - \phi_{M-1}^k}{h} & \text{при } j = M; \end{cases}$$

$$\Psi^k = \frac{h\psi_0^k + h\psi_M^k}{2} + \sum_{j=1}^{M-1} h\psi_j^k = h \cdot \left(\frac{\psi_0^k + \psi_M^k}{2} + \sum_{j=1}^{M-1} \psi_j^k \right).$$

В формуле (51) будем использовать разностную производную энергии с предыдущего временного слоя

$$\left[\frac{d\Psi}{dt} \right]^{k-1/2} = \frac{\Psi^k - \Psi^{k-1}}{\tau^{k-1}},$$

положив $\tau^0 = \tau_{\min}$.

Использование формулы (50) для расчета $\tilde{\tau}^k$ будем условно называть адаптацией по фазовому полю, формулы (51) – адаптацией по энергии.

Общность описанных двух подходов заключается в следующем. Для адаптации по фазовому полю рассмотрим норму приращения $\phi^{k+1} - \phi^k$:

$$\|\phi^{k+1} - \phi^k\|_C = \tau_1^k \cdot \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]^{k+1/2} \right\|_C = \text{tol}_1 \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]^{k+1/2} \right\|_C^{-1} \cdot \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]^{k+1/2} \right\|_C = \text{tol}_1.$$

Выходит нормирование приращения фазового поля (с оговоркой на ограничения через $\tau_{\min}$ и $\tau_{\max}$).

В случае адаптации по энергии можно провести похожее рассуждение. В рассматриваемой постановке задачи выполняется равенство (23), что для сеточных функций дает

$$\left\| \left[\frac{d\Psi}{dt} \right]_h \right\| \approx \frac{1}{m} \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]_h \right\|_2^2.$$

Здесь $\|\cdot\|_2$ обозначена сеточная L_2 -норма:

$$\|[\zeta]_h\|_2 = \sqrt{h \sum_{j=0}^M (\zeta_j)^2}.$$

Таким образом, при адаптации по энергии

$$\begin{aligned} \|\phi^{k+1} - \phi^k\|_2 &= \tau_2^k \cdot \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]^{k+1/2} \right\|_2 \approx \text{tol}_2 \cdot m \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]^{k-1/2} \right\|_2^{-2} \cdot \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]^{k+1/2} \right\|_2 \approx \\ &\approx \text{tol}_2 \cdot m \cdot \left\| \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]_h \right\|_2^{-1}. \end{aligned}$$

Авторы не стали отклоняться от предложенного в работе [23] метода адаптации, однако из проделанных рассуждений получается, что из модуля производной энергии в формуле (51) логичнее было бы извлечь квадратный корень, чтобы выполнялось $\|\phi^{k+1} - \phi^k\|_2 \approx \text{tol}_2 \cdot \sqrt{m}$.

5.3 Адаптация по устойчивости

Подраздел 4.2 посвящен выводу условий устойчивости разностной схемы (36). Условия для конкретных постановок задачи получены преобразованием условий общего вида (39), (40), где первое связано с разностным оператором Лапласа и носит всеобщий характер, а второе есть ограничение на функцию фазового поля $\phi = C$, где C воспринимается как произвольная величина.

Основная идея подхода к адаптации, предлагаемого автором в этом разделе, за-

ключается в том, чтобы условия (40) заменить произвольное $\phi = C$ на значения сеточной функции ϕ_j^k с текущего временного слоя и, естественно, взять наибольшее возможное τ . Таким образом получается следующая формула адаптивного шага по времени:

$$\tilde{\tau}_3^k = \frac{\text{tol}_3}{m \cdot \max_{j=0}^M |F(\phi_j^k, E)|}. \quad (52)$$

Здесь F обозначена функция

$$F(\phi, E) = \frac{1}{2}E^2\epsilon''(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2}f''(\phi).$$

Этот метод будем условно называть адаптацией по устойчивости.

Далее $F(\phi, E)$ будет исследоваться при фиксированном E , и в таком смысле она тождественна $\chi'(\phi)$ (41), рассматривавшейся в подразделе 4.2.

Идея описанного подхода подразумевает, что для корректной работы схемы должно быть достаточно $\text{tol}_3 = 1$, позволяя отказаться от подбора константы. При большей желаемой точности расчета можно провести подбор $\text{tol}_3 < 1$.

Однако формула (52) в чистом виде имеет критический недостаток из-за вида функции $\chi'(\phi)$ и нуждается в доработке.

Из утверждения 5 следует, что функция $\epsilon''(\phi)$ имеет в окрестности $\phi = 0$ три промежутка роста (начиная с убывания) с двумя экстремумами и корнем в точках $\phi = \mathcal{O}(\delta^{1/3})$, причем модули экстремальных значений имеют асимптотику роста $\mathcal{O}(\delta^{-5/3})$. Подробнее перечисленные факты изложены в подразделе 4.2.

По этой причине функция $F = \chi'(\phi)$ в формуле (52) крайне неудобна из-за слагаемого $\epsilon'' \cdot \|\nabla\Phi\|^2/2$: вблизи 0 оно достигает больших по модулю значений и к тому же имеет ноль, так что при взятии модуля в зоне больших значений возникает резкий «провал» до 0. Чтобы решить проблему, мажорируем $|\epsilon''(\phi)|$ гладкой функцией, не имеющей такого недостатка. Преобразуя выражение (28), имеем

$$\begin{aligned} \frac{\delta^{5/3}\epsilon''(\delta^{1/3}z)}{\epsilon_0} &= \frac{24(z^2 - \delta^{1/3}z^3) - (24z - 36\delta^{1/3}z^2)(4z^3 - 3\delta^{1/3}z^4 + 1)}{(4z^3 - 3\delta^{1/3}z^4 + 1)^3} = \\ &= \frac{12z(16z^3 - 30\delta^{1/3}z^4 + 15\delta^{2/3}z^5 + 3z\delta^{1/3} - 2)}{(4z^3 - 3\delta^{1/3}z^4 + 1)^3}. \end{aligned}$$

Поведение функции вблизи 0 определяется слагаемым $-2 \cdot 12z$. Поменяем его знак и получим функцию

$$\begin{aligned} \tilde{G}(z) &= \frac{12z(16z^3 - 30\delta^{1/3}z^4 + 15\delta^{2/3}z^5 + 3z\delta^{1/3} + 2)}{(4z^3 - 3\delta^{1/3}z^4 + 1)^3}; \\ G(\phi) &= \delta^{-5/3}\tilde{G}(\delta^{-1/3}\phi) = \frac{12\phi(16\phi^3 - 30\phi^4 + 15\phi^5 + 3\delta\phi + 2\delta)}{(4\phi^3 - 3\phi^4 + \delta)^3}. \end{aligned} \quad (53)$$

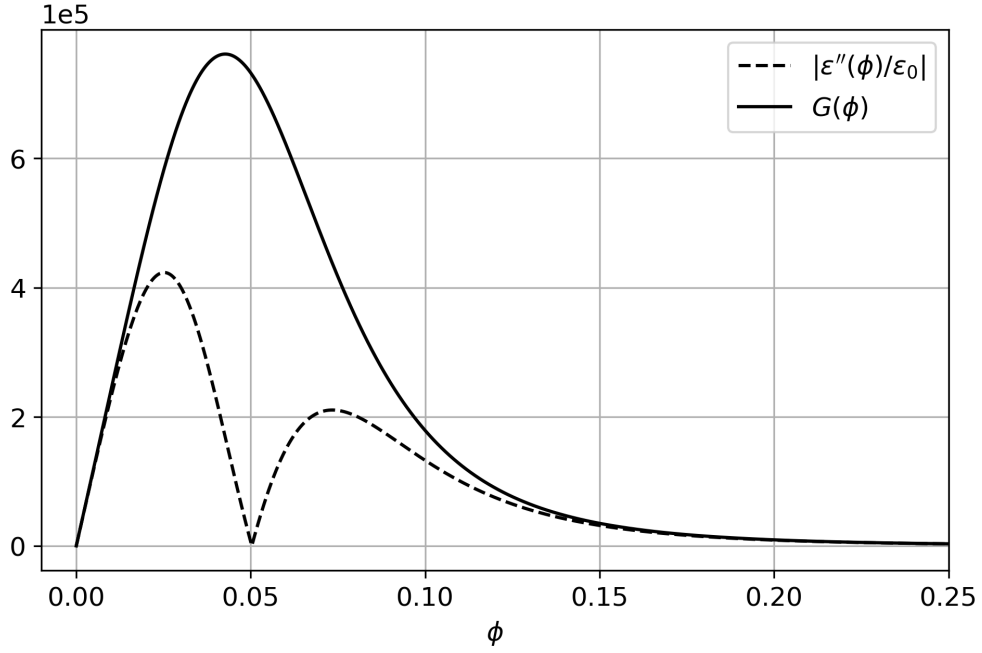


Рис. 2 – Гладкая оценка сверху для $|\epsilon''(\phi)|$, $\delta = 10^{-3}$

$G(\phi) \geq 0$ на $[0, 1]$. Имеем $G(x) = |G(x)| \geq |\epsilon''(\phi)/\epsilon_0|$ (рис. 2).

Наконец, используя $G(\phi)$, заданную выражением (53), получим оценку

$$|F(\phi, E)| \leq \frac{1}{2}E^2\epsilon_0 G(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} \sup_{\phi \in [0,1]} |f''(\phi)| = \frac{1}{2}E^2\epsilon_0 G(\phi) + 12 \frac{\Gamma}{l^2}$$

и заменим ею $|F|$ в формуле (52) метода адаптации по устойчивости:

$$\tilde{\tau}_3^k = \text{tol}_3 \cdot \left[m \cdot \max_{j=0}^M \left(\frac{1}{2}E^2\epsilon_0 G(\phi_j^k) + 12 \frac{\Gamma}{l^2} \right) \right]^{-1}. \quad (54)$$

5.4 Вычислительный эксперимент:

параметры модели, краевые условия

Создана программа, реализующая в рамках разностной схемы (36b), (36c), (48), (49) перечисленные ранее алгоритмы адаптации временного шага: по фазовому полю (50), по энергии (51) и по устойчивости (54).

Будем использовать параметры модели, отражающие реальный физический эксперимент: см. табл. 1. Часть параметров (E , ϵ_0) являются полноценными физическими величинами, часть (Γ , m) могут быть подобраны для согласования модели с результатами эксперимента. Чертой отделены параметры, которые либо происходят из связанных с диффузной границей допущений (l , δ), либо описывают расчетную сетку.

При подстановке значений параметров в условие (43) устойчивости разностной схемы получаем $\tau \leq \min(1.28 \cdot 10^{-5}, 3.82 \cdot 10^{-10})$ с. Неравенство с первым аргументом минимума носит безусловный характер (см. (39)). Неравенство со вторым аргументом

Таблица 1 – Параметры модели в экспериментах с адаптацией шага

Название	Параметр	Значение
Напряженность электрического поля	E	$5.625 \cdot 10^6$ В/м
Энергия роста единичной длины канала	Γ	$8.118 \cdot 10^{-10}$ Дж/м
Диэлектрическая проницаемость	ϵ_0	$2.301 \cdot 10^{-11}$ Кл ² /(Дж · м)
Подвижность	m	12 м ³ /(Дж · с)
Характерная толщина границы	l	$1.5 \cdot 10^{-6}$ м
Регуляризующий параметр	δ	10^{-3}
Размер образца	L	$3.2 \cdot 10^{-5}$ м
Продолжительность опыта	T	$2 \cdot 10^{-3}$ с
Шаг по пространству	h	$5 \cdot 10^{-7}$ м
Минимальный шаг по времени	$\tau_{\min}$	10^{-10} с
Максимальный шаг по времени	$\tau_{\max}$	$\leq 1.28 \cdot 10^{-5}$ с

является ограничением, происходящим из свойств функции $\chi'(\phi)$ (41) – оно может быть ослаблено в зависимости от значений ϕ_j^k на текущем временном слое. Поэтому качестве $\tau_{\max}$ взято значение $1.28 \cdot 10^{-5}$ с; $\tau_{\min} = 10^{-10}$ с удовлетворяет обоим неравенствам и может рассматриваться как шаг по времени до введения адаптации.

Число узлов сетки по пространству $N_x \equiv M = L/h = 64$, по времени – $T/\tau_{\max} \leq N_t \leq T/\tau_{\min}$, а именно $157 \leq N_t \leq 2 \cdot 10^7$.

Зададим следующие краевые условия:

$$\phi(0, t) = \phi(L, t) = 1, \quad (55a)$$

$$\phi(x, 0) = \phi_0(x) = \begin{cases} 1 - 0.025 \cdot \left(1 + \cos \left[\frac{\pi}{0.08} \left(\frac{x}{L} - \frac{1}{2} \right) \right] \right) & \text{при } \frac{x}{L} \in [0.42, 0.58]; \\ 1 & \text{иначе.} \end{cases} \quad (55b)$$

Функция $\phi_0(x)$ отлична от 1 в небольшой области вокруг $x = L/2$, где «прогибается» как один период синусоиды, достигая минимума $\phi = 0.95$.

5.5 Структура сетки с переменным шагом по времени

В настоящем подразделе описана техническая особенность расчетной сетки, введенная автором при создании программы. Это техническое решение лишь одно из возможных, и его понимание не является необходимым для восприятия решаемой задачи в целом.

Итак, на каждом временном слое номер k используется своя величина шага τ^k . Таким образом, расчетная сетка теряет регулярность по времени, и сравнение разных решений по сеточной норме становится нетривиальной задачей. Введем у нерегулярной сетки определенную структуру, в которой сконцентрируем всю сложность вопроса, избегая при этом использования сеточной интерполяции для анализа результатов расчетов.

Пусть $N = N_{t, \max} = T/\tau_{\min} \in \mathbb{N}$, то есть временной промежуток $[0, T]$ разбит $N+1$

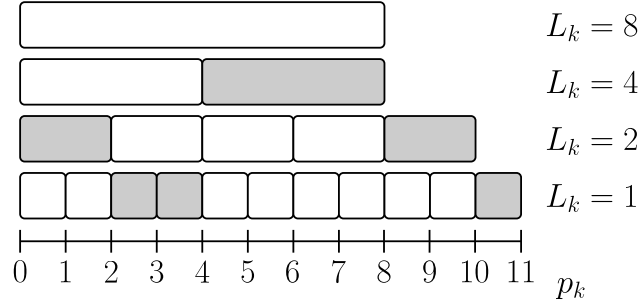


Рис. 3 – Все возможные интервалы допустимых разбиений для $N = 11$; пример допустимого разбиения выделен цветом

узлом на N равных отрезков длиной $\tau_{\min}$ каждый. Над этим разбиением введем структуру «типа дерева отрезков» (см., например, [24, подраздел 1.2.3.1]). Говоря формально, будем считать допустимыми лишь разбиения вида $D = (0, p_1\tau_{\min}, p_2\tau_{\min}, \dots, p_{n-1}\tau_{\min}, N\tau_{\min})$, где $p_k \in \mathbb{N}_0$, $k = \overline{0, n}$, p_k строго возрастают, $p_0 = 0$, $p_n = N$; $L_k = p_{k+1} - p_k = 2^{s_k}$, $s_k \in \mathbb{N}_0$, и к тому же $p_k : L_k$ (делится нацело). Все возможные интервалы допустимых разбиений образуют подобие двоичного дерева, схематично изображенного на рис. 3.

Описанная структура замечательна тем, что если из любых двух допустимых разбиений D_1 и D_2 выбрать по интервалу, то либо эти интервалы не пересекаются, либо совпадают, либо один строго вложен в другой. Следовательно, любые два соседних узла объемлющего разбиения $D = D_1 \cap D_2$ (пересечение в смысле множеств) соседствуют также в D_1 или в D_2 – в таком смысле D оптимально.

При адаптации шага по времени в выражении (48) разностной схемы на слое k будем использовать максимальное $\tau'^k = 2^s \tau_{\min} \leq \tau^k$, $s \in \mathbb{N}_0$, к тому же допустимое описанным разбиением «типа дерева отрезков» временного промежутка T на N отрезков, а именно:

$$\begin{aligned} p_0 &= 0, \quad p_{k+1} = p_k + 2^{s_k} \leq N, \quad s_k \in \mathbb{N}_0; \\ \tau'^k &= 2^{s_k} \cdot \tau_{\min} \leq \tau^k, \quad p_k : 2^{s_k}; \\ s_k &\rightarrow \max. \end{aligned}$$

Для сравнения по равномерной норме $\|\cdot\|_{C,h}$ двух сеточных решений ϕ_1 и ϕ_2 на разбиениях D_1 и D_2 соответственно ограничим их оба на объемлющем разбиении $D = D_1 \cap D_2$.

5.6 Результаты расчетов

На рис. 4 изображен результат расчета с параметрами из табл. 1 и краевыми условиями (55) для разностной схемы (36) с постоянным шагом по времени $\tau = \tau_{\min}$. Видно, как из малого начального возмущения фазового поля ϕ постепенно растет канал электрического пробоя. В момент времени $t \approx 1.82 \cdot 10^{-3}$ в точке $x = W/2$ фазовое поле ϕ становится мало отличимо от 0 – происходит «пробой насквозь». Обратим внимание, что значение фазового поля упало от $\phi \approx 0.6$ до $\phi \approx 0$ менее чем за время 10^{-5} , то есть

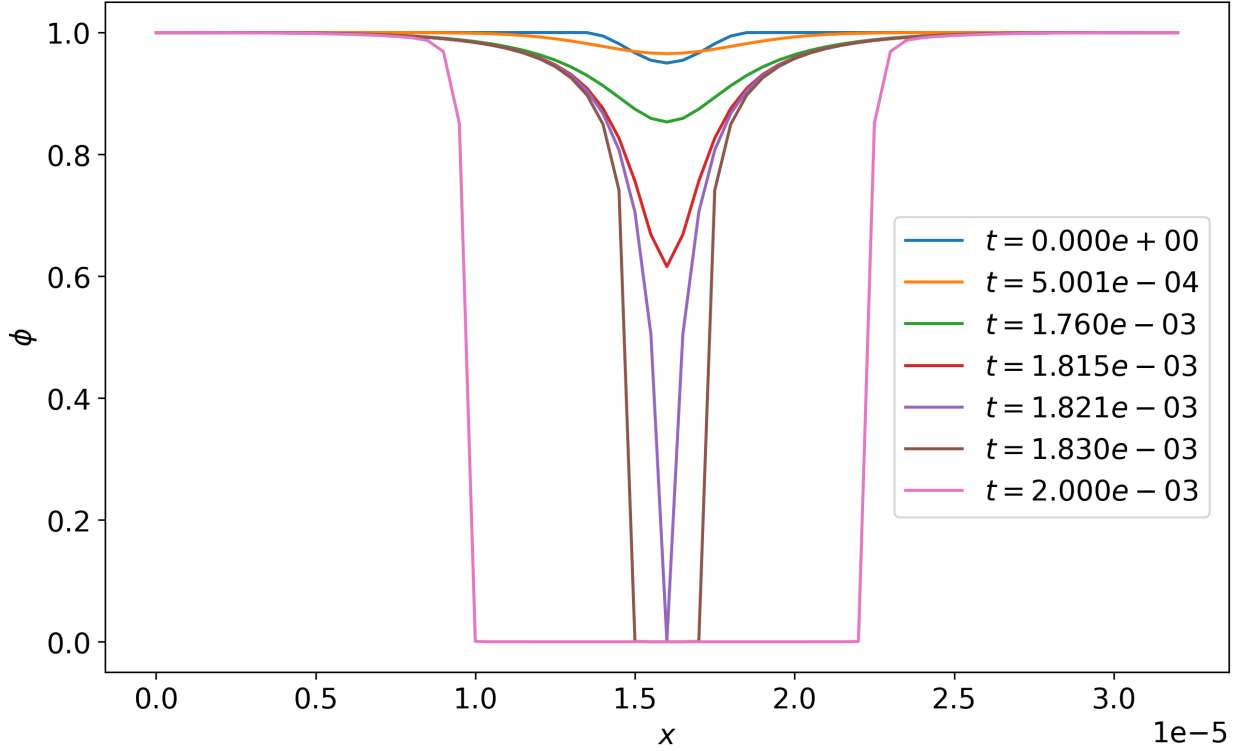


Рис. 4 – Решение одномерной задачи (расчет без адаптации)

0.5% от всей продолжительности эксперимента. Далее канал пробоя растет в толщину примерно с постоянной скоростью.

При исходном наборе параметров разностная задача имеет некоторый «запас» численной устойчивости, поэтому удастся провести расчеты с постоянным шагом по времени $\tau = 2\tau_{\min}, 4\tau_{\min}$; дальнейшее увеличение шага без адаптации оказывается невозможным: устойчивость теряется, и значения ϕ_j^k покидают отрезок $[0, 1]$.

Теперь проведем расчеты с той же конфигурацией системы, но используя схему (36b), (36c), (48), (49) с переменным шагом по времени для каждого из трех методов адаптации: по фазовому полю (50), по энергии (51), по устойчивости (54). Будем подбирать константы tol_i таким образом, чтобы добиваться ускорения примерно в 2^s раз, $s \in \mathbb{N}$, для удобства сравнения с обыкновенным увеличением шага в 2 раза. Под ускорением понимается отношение числа $T/\tau_{\min}$ временных слоев в исходном расчете к их числу N в расчете с адаптацией.

Будем сравнивать результаты ϕ_j^k расчетов с исходным расчетом ($\tau = \tau_{\min}$) по равномерной сеточной норме $\|\cdot\|_C$:

$$\left\| \phi_j^k - \tilde{\phi}_j^k \right\|_C = \max_{j,k} \left| \phi_j^k - \tilde{\phi}_j^k \right|.$$

Результаты сравнения для трех методов адаптации и для простого увеличения шага по времени изображены на рис. 5. Даже при двукратном ускорении ошибка расчета оказывается весьма существенной: порядка 10^{-2} при $\phi \in [0, 1]$. Однако в типичном решении задачи в большей части расчетной области Ω фазовое поле ϕ близко к 0 или к 1 и лишь в небольшой зоне на границе канала пробоя принимает промежуточные зна-

чения; поэтому будем считать верными решения с ошибкой вплоть до порядка 10^{-1} – положим, до 0.2 (верхняя пунктирная линия на графике). Расчет с адаптацией по энергии не превышает этого порога при ускорении до 4 раз, с адаптацией по фазовому полю и по устойчивости – при ускорении до 8 раз.

Обратим внимание, что самый крупный шаг по времени, возникающий в расчетах на рис. 5 при наибольшем ускорении, есть $\tau^k = 2^{13} \cdot \tau_{\min} = 8192 \cdot 10^{-10} \approx 8.2 \cdot 10^{-7}$, не достигая ограничения $\tau_{\max} = 1.28 \cdot 10^{-5}$.

Зададим теперь $\tau_{\max} = 10^{-8}$, чтобы ограничение максимального шага стало существенным – результат оказывается намного лучше (рис. 6). Методы адаптации по фазовому полю и по энергии позволяют уверенно ускорить расчет в 32 раза; все три метода при ошибке около 0.2 дают пиковое ускорение почти в 64 раза.

Хотя все три метода адаптации значительно улучшили показатели при уменьшении $\tau_{\max}$, что важно для их практического применения, стоит отметить, что это свидетельствует о некоторой их неоптимальности. На взгляд авторов, в идеале укрупнение шага за счет адаптации должно происходить так, чтобы ошибка решения росла «равномерно» на всем протяжении расчета. В таком случае специальное уменьшение $\tau_{\max}$ было бы не нужно.

В ходе вычислительного эксперимента (рис. 5, 6) лучше всех себя показал первый метод адаптации (он же самый простой) – по фазовому полю. Адаптация по устойчивости несколько превосходит его в точности при малых величинах ускорения.

6 Программа для задачи в полной постановке

6.1 Общая схема вычислений

Научным коллективом разрабатывается программа для моделирования описанной задачи (2), (9) в полной, трехмерной, постановке. Программа использует параллельные вычисления с помощью MPI (запланирована также поддержка CUDA) и предназначена для работы на суперкомпьютерных комплексах.

Кратко обозначим схему вычислений. Приведенное описание во многом следует работе [14].

Расчетная область $\bar{\Omega} = [0, L]_x \times [0, L]_y \times [0, L]_z$ имеет форму куба; в области $\bar{\Omega}$ вводится равномерная ортогональная расчетная сетка ω_h с шагом h по каждой из координатных осей, $M = L/h \in \mathbb{N}$ – число шагов по пространству. По времени сетка ω_h также равномерная, с шагом τ . Целые пространственные индексы $j_{1,2,3} = \overline{0, M-1}$ сопоставлены центрам ячеек сетки ω_h ; для обозначения точки на сетке используется три нижних, пространственных, индекса и один верхний, временной. Таким образом, $\omega_{j_1, j_2, j_3}^k = [(j_1 + 1/2)h\mathbf{e}_x + (j_2 + 1/2)h\mathbf{e}_y + (j_3 + 1/2)h\mathbf{e}_z, k\tau]$.

Свободным переменным ϕ, Φ, ρ модели соответствуют сеточные функции; их значения отнесены к центрам ячеек сетки ω_h . В качестве аргументов функции принимают описанный выше набор целых индексов: ϕ_{j_1, j_2, j_3}^k соответствует значению $\phi(\omega_{j_1, j_2, j_3}^k)$.

Вводятся также двойственные сетки ω_α^* , $\alpha = 1, 2, 3$. Каждая ω_α^* соответствует

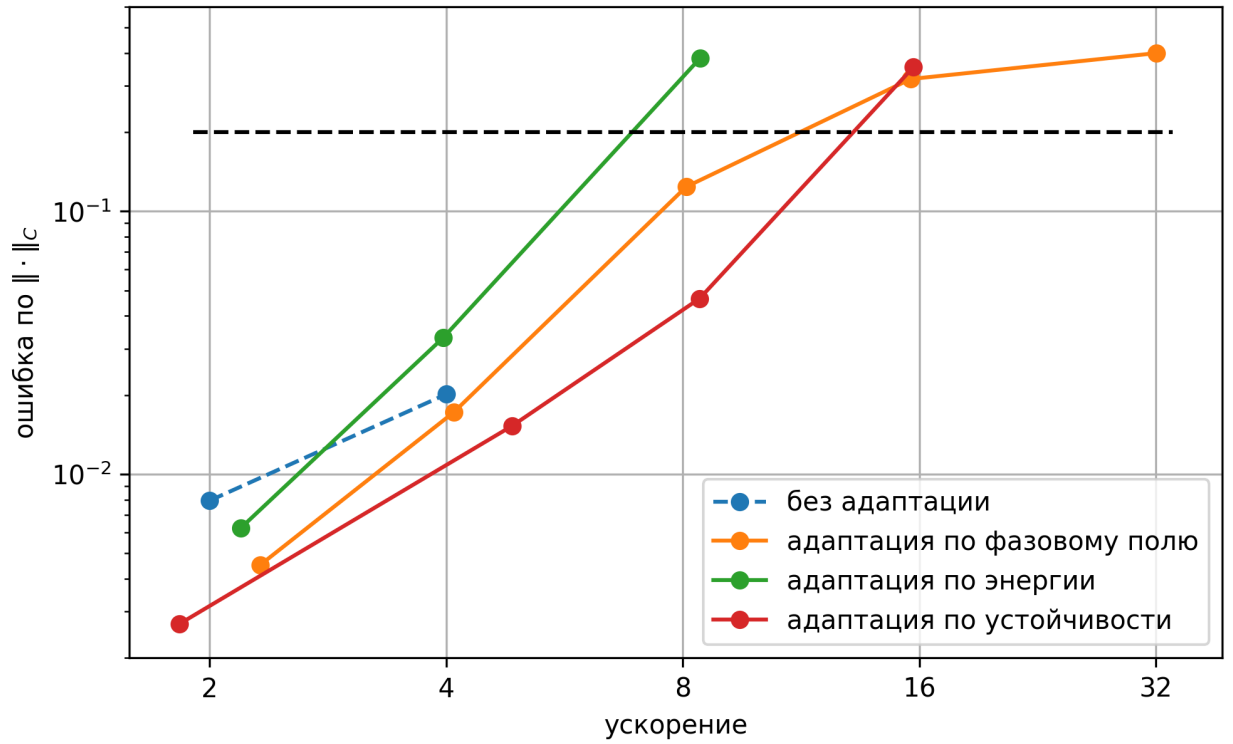


Рис. 5 – Ошибка расчета при ускорении за счет шага по времени

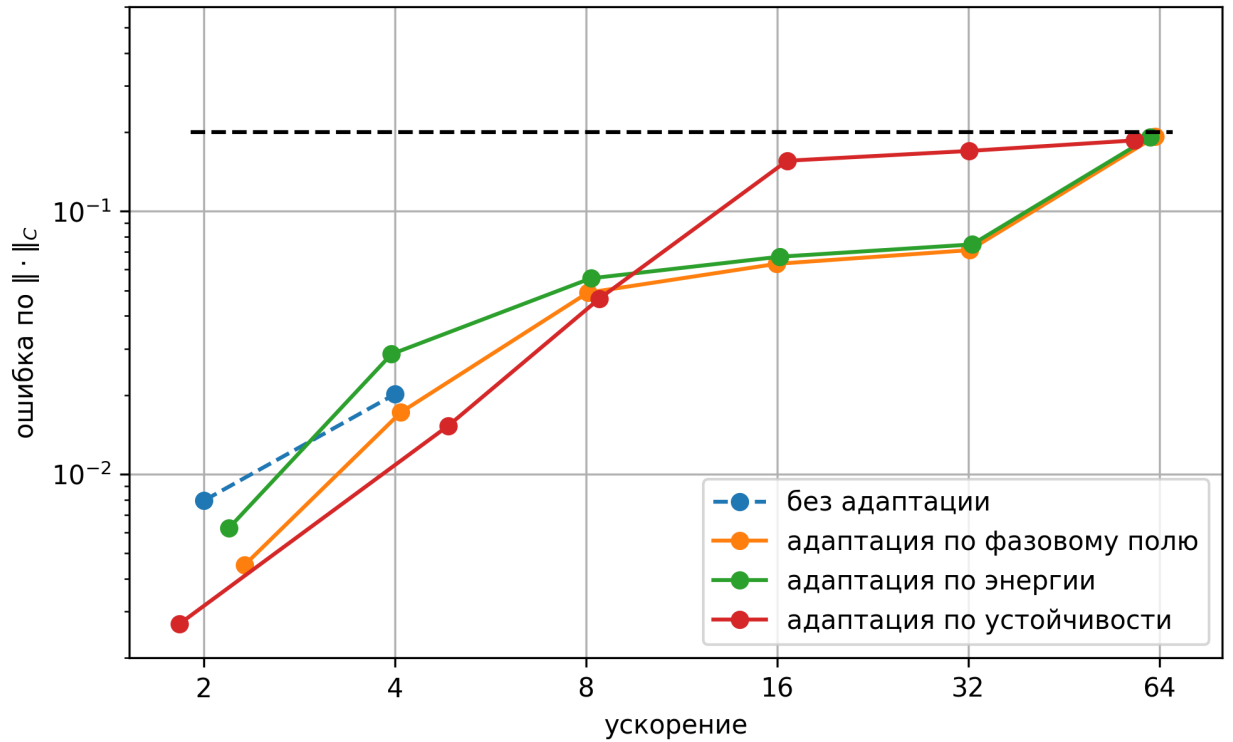


Рис. 6 – Ошибка расчета при ускорении, $\tau_{\max}$ уменьшен

центрам граней исходной сетки ω_h , перпендикулярных пространственной координатной оси $\mathcal{O}x_\alpha$. У сетки ω_α^* индекс, соответствующий этой оси, является полуцелым: $j_\alpha = -1/2 + \overline{0, M}$; прочие индексы совпадают с ω_h . Координаты точки на сетке для ω_α^* вычисляются по той же формуле ω_{j_1, j_2, j_3}^k , приведенной выше.

Далее в случае, если некоторый координатный индекс не меняется в рамках це-

лой формулы, он будет опускаться.

Пусть $H(\omega)$ – пространство функций, заданных на сетке ω . Введем разностные операторы $\delta_\alpha : H(\omega_h) \rightarrow H(\omega_\alpha^*)$; $\delta_\alpha^* : H(\omega_\alpha^*) \rightarrow H(\omega_h)$; $\delta_\alpha^\circ : H(\omega_h) \rightarrow H(\omega_h)$. Считая j_α целым,

$$[\delta_\alpha \zeta]_{j_\alpha+1/2} = \frac{\zeta_{j_\alpha+1} - \zeta_{j_\alpha}}{h}, \quad [\delta_\alpha^* \eta]_{j_\alpha} = \frac{\eta_{j_\alpha+1/2} - \eta_{j_\alpha-1/2}}{h}, \quad [\delta_\alpha^\circ \zeta]_{j_\alpha} = \frac{\zeta_{j_\alpha+1} - \zeta_{j_\alpha-1}}{2h}.$$

Заметим, что $\delta_\alpha^\circ = \delta_\alpha^* \circ \delta_\alpha$. Все три оператора – секточные приближения дифференцирования $\partial/\partial x_\alpha$ вдоль оси $\mathcal{O}x_\alpha$.

Также в ряде случаев при построении разностной схемы будет нужно переводить функцию с сетки ω_h на ω_α^* . Для краткости обозначений введем операторы

$$[s_\alpha \zeta]_{j_\alpha+1/2} = \frac{\zeta_{j_\alpha+1} - \zeta_{j_\alpha}}{2}, \quad [g_\alpha \zeta]_{j_\alpha+1/2} = \left(\frac{2}{1/\zeta_{j_\alpha+1} + 1/\zeta_{j_\alpha}} \right)^{-1}.$$

Функции на сетке ω_α^* получаются осреднением значений исходной функции: в смысле среднего арифметического (s_α) либо геометрического (g_α).

Перейдем к описанию схемы расчета. На каждом временном слое вначале решается разностный аналог уравнения (2с)

$$\operatorname{div}_h(\epsilon[\phi^k] \cdot \nabla_h \Phi^{k+1}) = -\rho^k \quad (56a)$$

относительно нового значения электрического потенциала Φ^{k+1} . Здесь div_h и ∇_h обозначены сеточные приближения дифференциальных операторов, конкретный вид которых сейчас неважен. Решение уравнения происходит итерационно, многосеточным методом.

Далее делается шаг явной схемы для функций ρ и ϕ по разностным аппроксимациям уравнений (2b) и (9). Производную $\partial/\partial t$ в обоих случаях приблизим простейшей разностной производной первого порядка. Оператору div везде будет соответствовать сумма δ_α^* ; градиенту под знаком $\operatorname{div} - \delta_\alpha$. $\sigma[\phi^k]$ в уравнении (2b) необходимо перевести на ω_α^* – добьемся этого взятием среднего геометрического g_α . Операции $(\nabla \zeta, \nabla \zeta) \equiv \|\nabla \zeta\|_2^2$ сопоставим

$$\|\zeta\|_h^2 = \sum_{\alpha=1,2,3} (\delta_\alpha^\circ \zeta)^2. \quad (56b)$$

В уравнении (9) она встречается дважды: для Φ , где описанной конструкции достаточно, и для ϕ под знаком div , где дополнительно требуется перевод функции на ω_α^* , что сделаем оператором среднего арифметического s_α . Таким образом, получим разностные

уравнения

$$\frac{\rho^{k+1} - \rho^k}{\tau} = \sum_{\alpha=1,2,3} \delta_\alpha^* (g_\alpha \sigma[\phi^k] \cdot \delta_\alpha \Phi^{k+1}), \quad (56c)$$

$$\frac{\phi^{k+1} - \phi^k}{\tau} = \frac{1}{2} \epsilon'(\phi^k) \|\nabla \Phi^{k+1}\|_h^2 + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi^k) + \sum_{\alpha=1,2,3} \delta_\alpha^* \left(\frac{\Gamma}{2} \delta_\alpha \phi^k + \beta \Gamma l^2 \cdot s_\alpha \|\nabla \phi^k\|_h^2 \cdot \delta_\alpha \phi^k \right), \quad (56d)$$

откуда легко выражаются ρ^{k+1} и ϕ^{k+1} .

На границе области $\bar{\Omega}$ заданы граничные условия функций ϕ и Φ типа Дирихле либо однородные типа Неймана, согласно (11). Считаем, что $\Phi|_{y=L} = \Phi^- = 0$; $\Phi|_{y=0} = \Phi^+$ в текущей постановке задачи принимается равным константе (условие (24a), типа Дирихле), однако может рассматриваться и как числовая свободная переменная модели (условие (24b) или (24c)).

Для аппроксимации граничных условий на каждой грани $\bar{\Omega}$ добавим к сетке ω по одному слою фиктивных ячеек (с индексами -1 , M по соответствующей координате). Теперь разностная производная δ_α определена на гранях с $j_\alpha = -1/2, M - 1/2$; производная δ_α° – в ячейках с $j_\alpha = 0, M - 1$. Для условия Дирихле $\phi|_{x_\alpha=0,L} = \psi$ примем $\phi_{j_\alpha=-1,M}^k = \psi(\omega_{j_\alpha=-1,M})$; для однородного условия Неймана перед шагом явной схемы проведем присваивание $\phi_{j_\alpha=-1,M}^k := \phi_{j_\alpha=0,M-1}^k$, так чтобы $[\delta_\alpha \phi]_{j_\alpha=-1/2,M-1/2}^k = 0$.

В исследуемых далее постановках на «боковых», перпендикулярных осям x и z , гранях $\bar{\Omega}$ задано условие типа Дирихле $\phi = 1$ и однородное типа Неймана для Φ ; на гранях $y = 0$ и $y = H$ – однородное условие Неймана для ϕ и условие Дирихле для Φ равенства Φ^+ и 0 соответственно.

6.2 Адаптация шага по времени

Раздел 5 посвящен адаптации расчетного шага по времени в исследуемой модели, которая тогда была проведена для упрощенной, одномерной, постановки задачи. Однако выбранные методы не зависят от размерности, и основной целью изначально было внедрение адаптации в программу для моделирования полной постановки задачи.

В описанную программу, реализующую вычислительную схему (56), введен метод адаптации расчетного шага по времени по фазовому полю, наиболее простой из трех рассмотренных в разделе 5 и показавший в целом лучшие результаты в программе для одномерного случая задачи.

В уравнениях (56c), (56d) шаг по времени τ заменяется на переменный τ^k , рассчитываемый по формулам (49), (50). В качестве $[\partial \phi / \partial t]_h$ в знаменателе выражения (50) берется значение левой части формулы (56d) – так как в расчете уже используется ее правая часть, дополнительных вычислений это не потребует. Однако из-за распределения счета между вычислительными узлами MPI использовать при переходе между временными слоями k и $k+1$ текущее значение производной затратно: необходима лишняя синхронизация процессов с массовой операцией максимума. Поэтому будет

Таблица 2 – Параметры расчетов трехмерной программы в модельных постановках

Название	Параметр	Значение
Электрический потенциал на обкладке	Φ^+	$8.0625 \cdot 10^7$ В
Энергия роста единичной длины канала	Γ	$3.2 \cdot 10^{-9}$ Дж/м
Диэлектрическая проницаемость	ϵ_0	$2.301 \cdot 10^{-11}$ Кл ² /(Дж · м)
Подвижность	m	12 м ³ /(Дж · с)
Характерная толщина границы	l	$3 \cdot 10^{-6}$ м
Регуляризирующий параметр ϵ	δ	10^{-3}
Регуляризирующий параметр σ	δ_σ	10^{-3}
Размер образца	L	$1.6125 \cdot 10^{-5}$ м
Продолжительность опыта	T	$\sim 10^{-6}$ с
Шаг по пространству	h	$1.25 \cdot 10^{-7}$ м
Минимальный шаг по времени	$\tau_{\min}$	10^{-11} с
Максимальный шаг по времени	$\tau_{\max}$	10^{-7} с

использоваться значение производной с предыдущего перехода, а именно:

$$\tilde{\tau}^k = \text{tol} \cdot \left(\max_{j_{1,2,3}} \left| \frac{\phi^k - \phi^{k-1}}{\tau^{k-1}} \right|_{j_{1,2,3}} \right)^{-1}. \quad (57)$$

6.3 Параметры расчетов в модельных постановках

Проведены два расчета в модельных постановках в программе, реализующей вычислительную схему (56). Перечислим параметры модели.

В обоих расчетах размер пространственной сетки по каждой из координат $M = L/h = 129$ плюс два слоя фиктивных ячеек, по одному на каждой грани $\bar{\Omega}$. Из-за особенностей многосеточного метода, применяемого для решения уравнения (56а), M должно иметь вид $2^k + 1$.

Параметры расчетов перечислены в таблице 2. Константы модели приближенно описывают физический эксперимент; они имеют те же порядки, что в таблице 1, относящейся к расчетам одномерной программы для упрощенной постановки задачи. По сравнению с таблицей 1 в 2 раза увеличено l и в 4 раза – Γ , что соответствует росту характерной толщины диффузной границы в 2 раза при сохранении прочих свойств системы, таких как, например, устойчивость неповрежденной среды (см. (33)).

Для среды, близкой к неповрежденной, имеет место приближение $E = \Phi^+/L = 5 \cdot 10^7$ В. В таком случае характеристическая величина ξ , заданная формулой (33), для перечисленных параметров модели равна 80.895, что выраженно соответствует случаю «сильного напряжения» $\xi > (1+\delta)^2$, означая неустойчивость состояния $\phi = 1$ и развитие канала пробоя из сколь угодно малых его возмущений.

Проверим выполнение для используемых параметров модели условия устойчивости (43) явной разностной схемы. Первый аргумент минимума (с учетом m^{-1}) равен $2.035 \cdot 10^{-7}$ с – неравенству с ним удовлетворяют и $\tau_{\min}$, и $\tau_{\max}$. Второй аргумент, даже если принять «мягкую» оценку $E = \Phi^+/L$ для случая неповрежденной среды, ока-

зывается равен $4.829 \cdot 10^{-12}$ с. Если же использовать для E строгую оценку сверху $E \leq \Phi^+/h$, то вовсе получается значение $2.902 \cdot 10^{-16}$ с. Таким образом, $\tau_{\min}$ превышает значение правой части условия (43) на порядки. Это одно из проявлений значимой проблемы недостаточного разрешения дискретной модели при работе с исследуемой задачей. Вероятно, она возникает из-за «жесткости» интерполирующих функций $\epsilon(\phi)$, $\sigma(\phi)$, однако, в свою очередь, выбор существующей их формы не беспочвенен. Автор высказывает предположение, что проблема значительно смягчится при использовании модели с переменным Φ^+ , как, например, в постановках (24b) или (24c) либо при учете в модели внешней электрической цепи.

Впрочем, на текущем этапе работы удовлетворимся следующим несложным решением проблемы: при возникновении $\phi_{j_1, j_2, j_3}^k < 0$ будем немедленно проводить присваивание $\phi_{j_1, j_2, j_3}^k := 0$.

Как указано в таблице 2, $\delta = \delta_\sigma = 10^{-3}$. Это означает, что $\sigma/\epsilon = k = \text{const}$. Это условие было ранее включено в постановку (24a) и с учетом $\rho(\mathbf{x}, 0) = 0$ влечет $\rho \equiv 0$, позволяя не рассматривать динамику свободных зарядов в системе. В силу выбранного упрощения, в таблице 2 не указано значения σ_0 – оно не играет роли.

В формуле (57) адаптивного шага по времени используем $\text{tol} = 10^{-2}$. Интуитивно это означает, что за один шаг по времени, если позволит ограничение через $\tau_{\min}$, изменение фазового поля ϕ в каждой точке будет происходить не более чем на 10^{-2} .

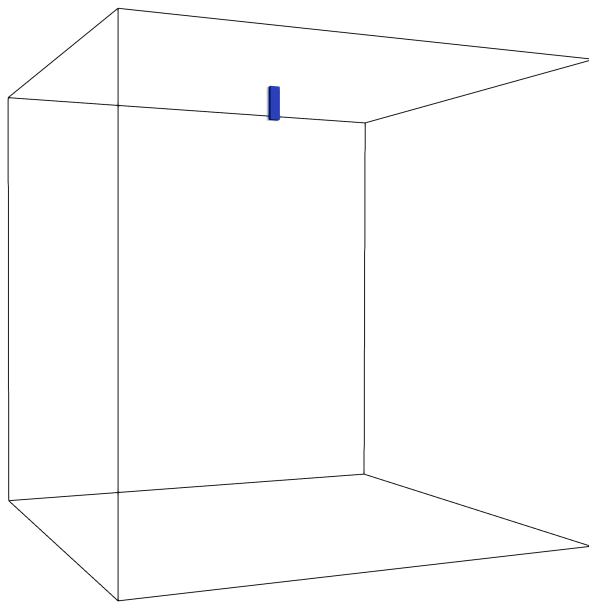
6.4 Результаты расчетов

Начальное условие первого расчета для функции ϕ есть

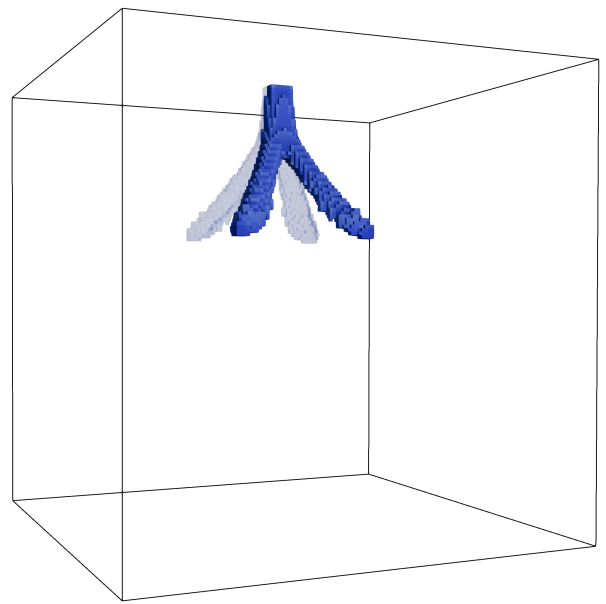
$$\phi(\mathbf{x}, 0) = \phi_0(\mathbf{x}) = \begin{cases} 0 & \text{при } \mathbf{x} \in \left[\frac{63}{129}L, \frac{65}{129}L \right]_x \times \left[\frac{119}{129}L, L \right]_y \times \left[\frac{63}{129}L, \frac{65}{129}L \right]_z ; \\ 0.999 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Условие соответствует проводящей «иголке», прикрепленной к середине верхней обкладки. В остальной расчетной области значение ϕ уменьшено на 10^{-3} относительно неповрежденного вещества, что выполняет роль начального малого возмущения равновесного состояния среды.

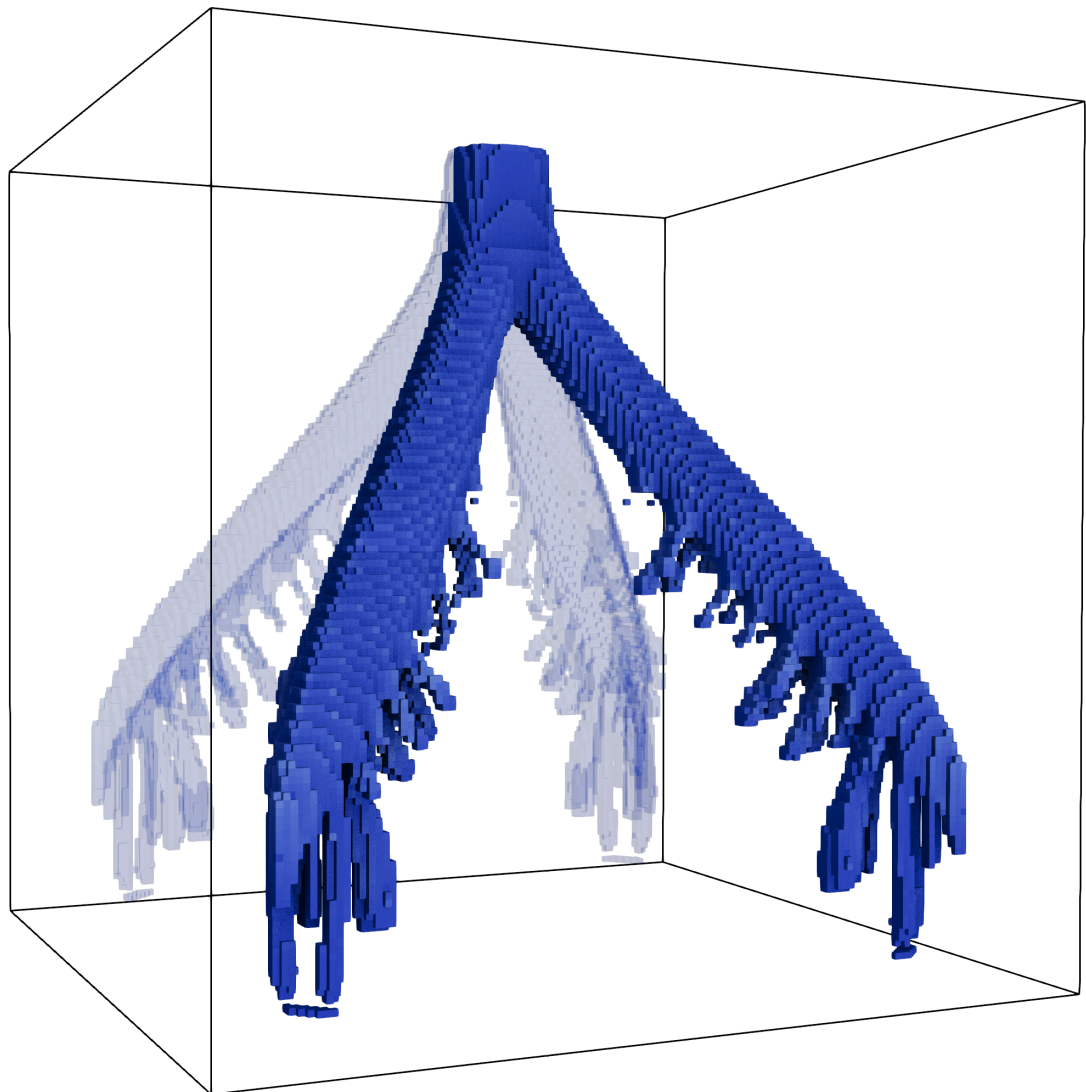
Результаты расчета изображены на рис. 7. Расчет занимает 51000 временных слоев сетки и $7.019 \cdot 10^{-7}$ с времени модели. Окрашены ячейки сетки, для которых $\phi \leq 0.03$. Функция начального условия $\phi_0(\mathbf{x})$ разрывна; однако для модели с оператором Лапласа это не представляет проблем: решение «разглаживается» на первых временных слоях. Канал пробоя начинает расти в длину и в толщину; из четырех «углов» начальной конфигурации развиваются четыре ветви, которые расходятся к краям образца. Постепенно сами ветви начинают расщепляться на отдельные отростки, пока, наконец, все ускоряя рост, канал не доходит до нижней обкладки. Его итоговый вид представлен подробно на рис. 7с. Две дальние от зрителя ветви симметричного канала изображены полупрозрачно для удобства.



(a) Начальное условие (слой 0)



(b) Рост канала пробоя (слой 13500)



(c) Перед пробоем «насквозь» (слой 46500)

Рис. 7 – Поведение фазового поля ϕ в расчете с проводящей иглой

В качестве начального условия второго расчета взяты независимые случайные возмущения состояния $\phi = 1$ в каждой ячейке сетки:

$$\phi(\mathbf{x}, 0) = \phi_0(\mathbf{x}) \sim 1 - \text{Exp}(10^3).$$

Здесь $\text{Exp}(\lambda)$ – экспоненциальное распределение с плотностью вероятности $f_{\text{Exp}}(x) = I\{x \geq 0\} \cdot \lambda e^{-\lambda x}$, математическим ожиданием λ^{-1} и дисперсией λ^{-2} .

Результаты расчета изображены на рис. 8. Расчет занимает 22000 временных слоев сетки и $1.715 \cdot 10^{-6}$ с времени модели. Здесь также окрашены ячейки сетки с $\phi \leq 0.03$; синим цветом выделены каналы, образующие в итоге крупную компоненту связности; прочие области разрушения среды изображены фиолетовым цветом полупрозрачно. Постепенно образуются «зародыши» каналов размером в несколько ячеек. Они вытягиваются вдоль линий напряженности электрического поля, сливаются друг с другом, растут в толщину. В результате одна из компонент связности каналов соединяет обкладки (выделена синим); на рис. 8с видна ее нерегулярная конфигурация: ветвления, петли, «тупики».

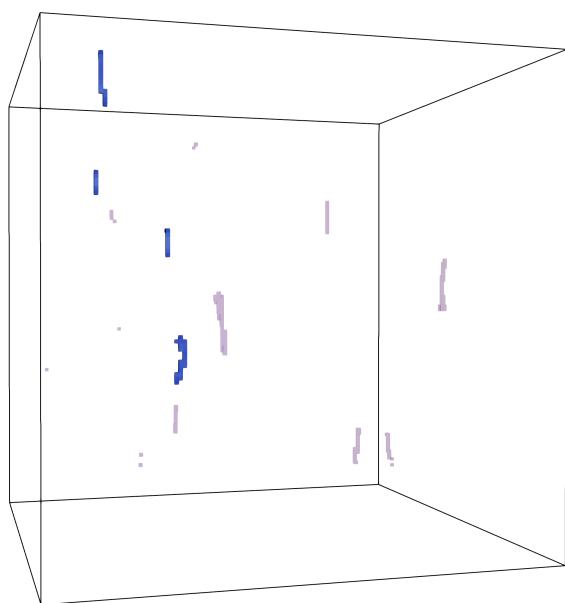
Для двух описанных расчетов также построены графики двух интегральных величин: среднего фазового поля ϕ по области Ω и свободной энергии Ψ . Плотность ψ свободной энергии определяется выражением (10с). Использована следующая разностная аппроксимация:

$$\begin{aligned} \psi^k &= \frac{\Gamma}{l^2} [1 - f(\phi^k)] + \frac{\Gamma}{4} \|\nabla \phi^k\|_h^2 + \frac{\beta \Gamma l^2}{4} \|\nabla \phi^k\|_h^4, \\ \Psi^k &= \sum_{j_1, j_2, j_3} h^3 \psi_{j_1, j_2, j_3}^k. \end{aligned}$$

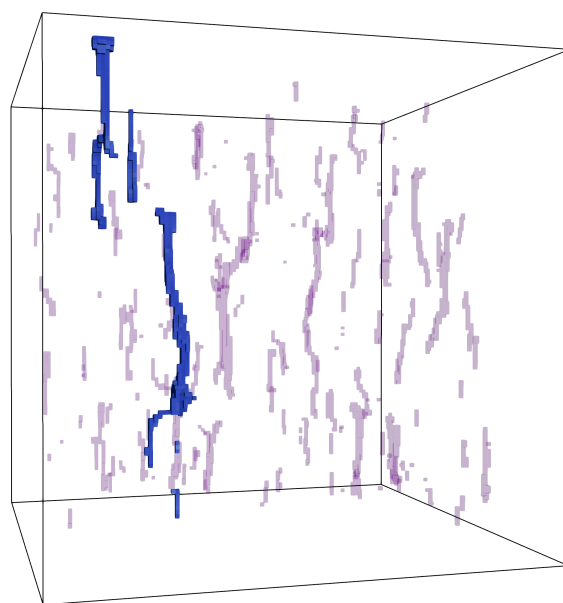
Разностный оператор $\|\cdot\|_h^2$ задан формулой (56b).

Поведение указанных двух интегральных величин для расчетов с проводящей иглой и со случайными возмущениями неповрежденной среды изображено соответственно на рис. 9 и 10. По горизонтальной оси на всех четырех графиках отложен номер временного слоя в расчете – за счет адаптации шага течение времени распределено по слоям сетки неравномерно. Крестами отмечены моменты, изображенные ранее на рис. 7, 8 (в хронологическом порядке) для каждого из расчетов.

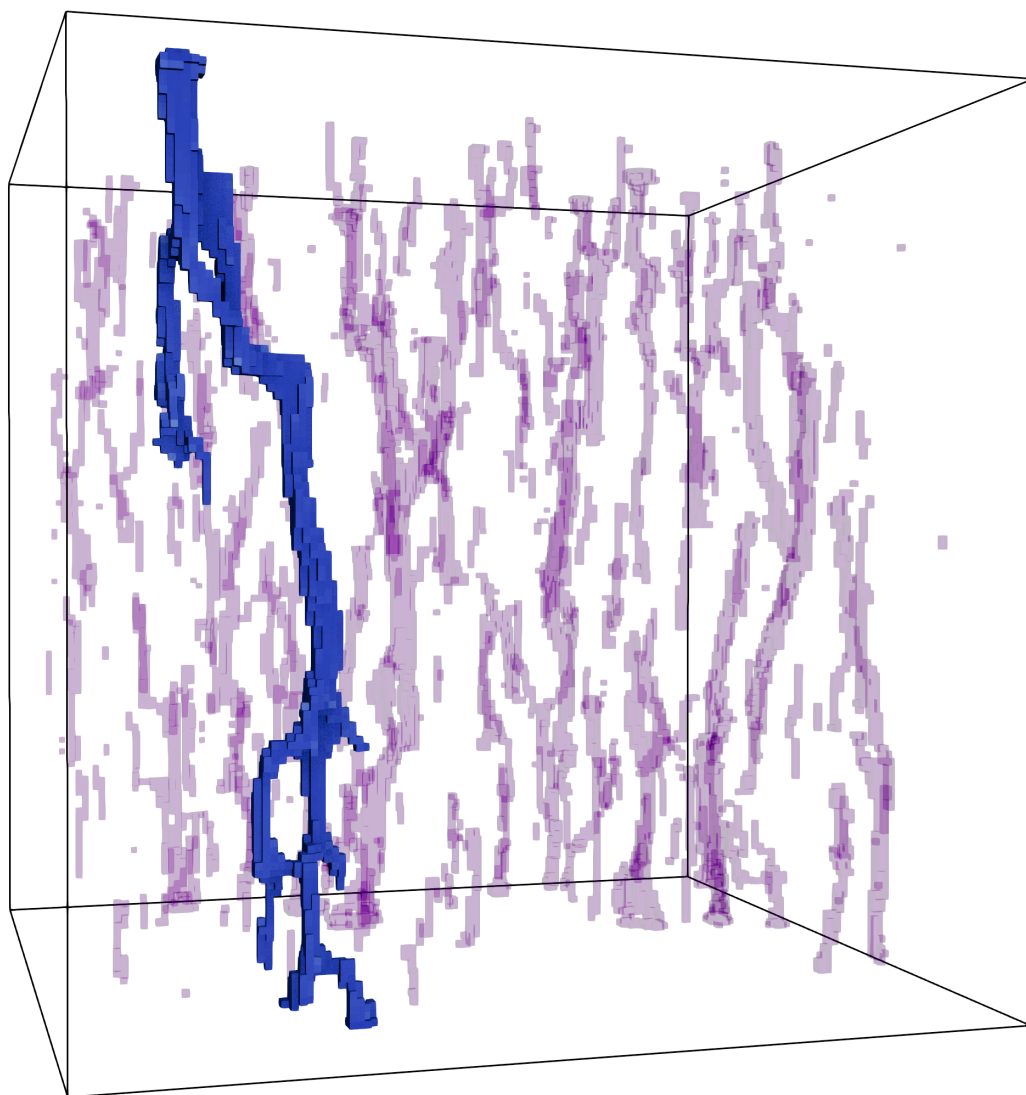
В расчете с проводящей иглой, как видно из рис. 9а, уменьшение среднего фазового поля ϕ на протяжении опыта близко к равномерному, что свидетельствует в пользу примененного метода адаптации шага по времени. При этом в правой части графика 9b свободной энергии Ψ наблюдается явная аномалия: около момента пробоя образца «насквозь», немногим после прохождения системой конфигурации на рис. 7с, происходит резкое (и негладкое) падение Ψ , а вскоре после этого – такого же вида рост. Как обсуждалось ранее, согласно замечанию 1 в исследуемой постановке задачи с $\Phi^+ = \text{const}$ и $\rho \equiv 0$ свободная энергия Ψ в процессе эволюции системы не возрастает. Это свойство нарушается в указанной части графика. Названную проблему следует изучить



(a) «Зародыши» каналов (слой 1000)

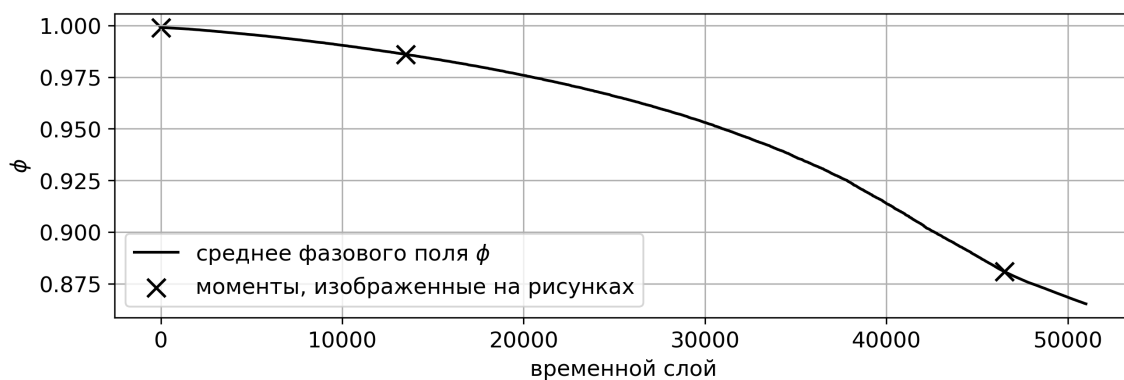


(b) Рост и слияние каналов (слой 4000)

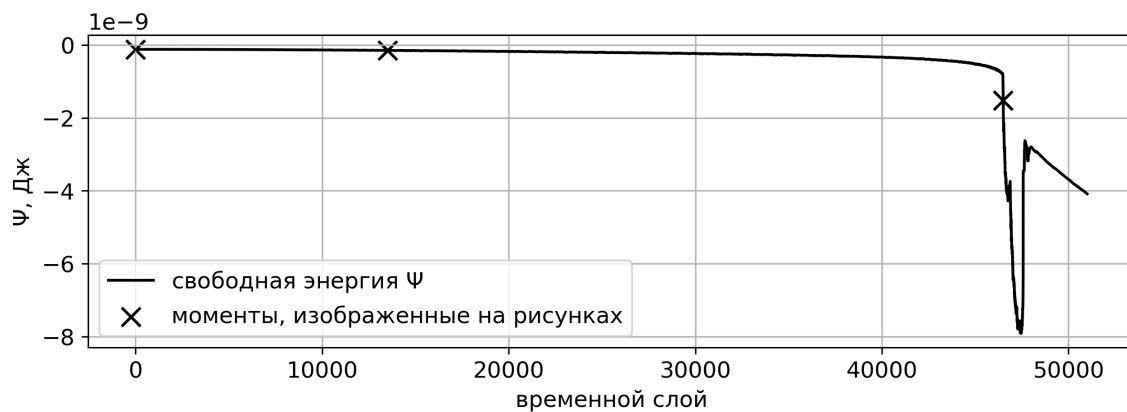


(c) Пробой «насквозь» (слой 7000)

Рис. 8 – Поведение фазового поля ϕ в расчете со случайными возмущениями среды

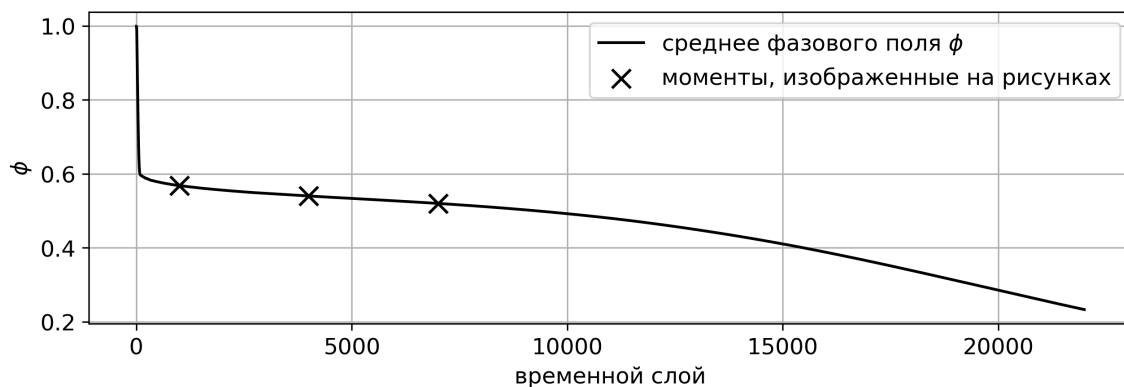


(a) Среднее значения фазового поля

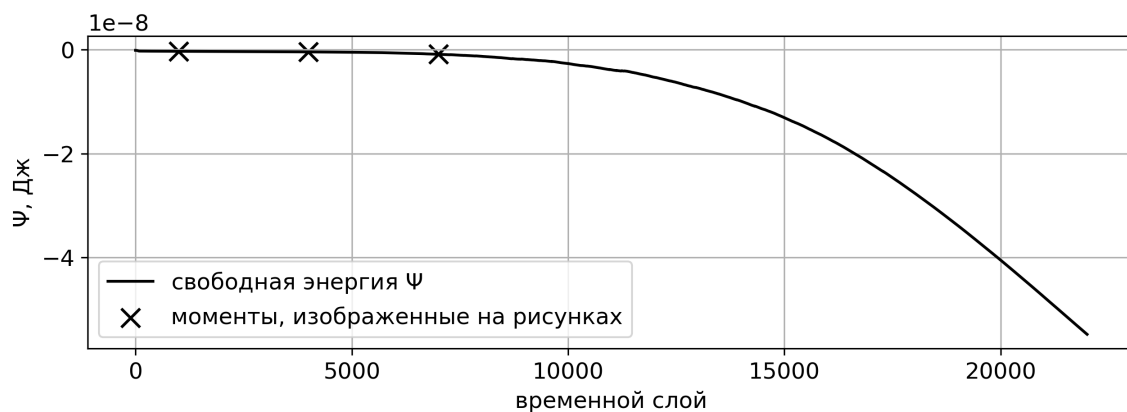


(b) Свободная энергия

Рис. 9 – Поведение интегральных величин в расчете с проводящей иглой



(a) Среднее значения фазового поля



(b) Свободная энергия

Рис. 10 – Поведение интегральных величин в расчете с возмущениями среды

Таблица 3 – Реальное время расчетов в различных конфигурациях модели, ч

Начальные условия	С адаптацией	Без адаптации
проводящая иголка	6.67	105.12
случайные возмущения	5.09	38.2

в будущем; автор предполагает, что она возникает из-за не вполне верной программной обработки плотности свободных зарядов ρ и, таким образом, нарушения свойства $\rho \equiv 0$ в расчете.

Поведение интегральных величин расчета со случайными возмущениями среды оказывается куда более удачным. Кажущееся резкое падение среднего фазового поля ϕ в самом начале графика 10a на деле происходит с контролируемой производной не более 10^{-2} , что соответствует использованному значению tol . На графике 10b видно постепенное убывание свободной энергии Ψ , как и должно быть согласно теории. Примечательно, что ее относительное падение в наиболее существенной и интересной нам части опыта, моменты которой изображены на рис. 8, совсем невелико; куда большее убывание Ψ происходит уже после первого «сквозного» пробоя, при крайнем разрушении образца.

Описанные расчеты проведены на вычислительном комплексе K60, в секции CPU. В каждом случае использовался параллельный счет с помощью MPI на 56ти процессорах двух узлов комплекса. Расчеты в тех же конфигурациях помимо этого проведены без использования адаптации шага по времени.

Отметим, что для расчетной сетки по времени не вводилось никакой особой структуры, как, например, это делалось в программе для упрощенной, одномерной, постановки задачи (подробности в подразделе 5.5); напрямую использовался шаг τ^k , получаемый по формулам (49), (57). Для сравнения результатов расчетов с адаптацией и без нее автор в настоящий момент ограничился проверкой качественного соответствия процессов в системе.

В таблице 3 перечислено реальное время (в часах) указанных расчетов с двумя описанными видами начальных условий, с адаптацией шага по времени и без нее. Видно, что при использовании адаптации время первого расчета падает на порядок, второго –кратно.

7 Заключение

Настоящая работа старается дать ответы на некоторую часть из числа вопросов, возникших в последнее время при работе научного коллектива с моделью развития канала электрического пробоя типа диффузной границы в твердом диэлектрике. Актуальные вопросы можно разделить на три основных направления:

- об адекватности математической модели самой по себе, с точки зрения существования и вида решений дифференциальной задачи; в частности, о выборе определяющих

соотношений;

- о моделировании задачи вообще; о выборе разностных аппроксимаций, методов решения конечномерной задачи, о ее обусловленности и «жесткости» интерполирующих функций;
- о корректности и эффективности работы конкретной программы для моделирования задачи в трехмерной постановке.

Настоящая работа отчасти касается всех трех направлений исследования.

С точки зрения математической теории, выведены балансовые соотношения для внутренней энергии W и свободной энергии Ψ ; сформулировано несколько возможных типов граничных условий: помимо уже использующегося постоянного потенциала на обкладках, предложены условия постоянного заряда на обкладках и сохранения заряда в системе. Для различных постановок задачи приведены условия устойчивости положений равновесия вида $\phi \equiv C$.

Для явной схемы разностной задачи в различных постановках предложены два условия устойчивости. При выводе условий произведен определенный анализ используемых определяющих соотношений модели, то есть функций зависимости свойств среды ϵ , σ от фазового поля ϕ . Также исследованы три различных метода адаптации расчетного шага по времени в моделировании задачи, один из которых – на основе условия устойчивости схемы – предложен автором. Произведены вычислительные эксперименты в программе для упрощенного, одномерного, случая задачи.

Наконец, проведено внедрение наиболее удачного (и простого) метода адаптации шага по времени в разрабатываемую научным коллективом программу для моделирования полной, трехмерной, задачи. В программе с адаптацией выполнены два расчета в модельных постановках задачи, исследованы их результаты. В проделанных тестовых расчетах адаптация сработала удачно, однако на одном из графиков поведения свободной энергии наблюдается аномалия, что, по-видимому, свидетельствует о не вполне корректной программной обработке некоторых переменных системы.

Ряд вопросов, касающихся модели, остаются открытыми. Среди них – еще не исследованное поведение свободных зарядов в системе (и корректность их программной обработки); анализ различных вариантов определяющих соотношений модели; выявление и решение проблем, связанных с низкой (линейной) размерностью включений, описываемых фазовым полем в задаче развития канала пробоя. По некоторым из них у научного коллектива есть определенные доводы, некоторые только предстоит исследовать в будущем.

Список литературы

1. Физика диэлектриков (область сильных полей) / Г. А. Воробьев [и др.]. — Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011.
2. *Pitike, K. Ch., Hong W.* Phase-field model for dielectric breakdown in solids // *Journal of Applied Physics*. — 2014. — Jan. — Vol. 115, no. 4. — P. 044101. — DOI: 10.1063/1.4862929.
3. *Lamorgese A. G., Molin D., Mauri R.* Phase Field Approach to Multiphase Flow Modeling // *Milan Journal of Mathematics*. — 2011. — Dec. — Vol. 79, no. 2. — P. 597–642. — DOI: 10.1007/s00032-011-0171-6.
4. *Kim J.* Phase-Field Models for Multi-Component Fluid Flows // *Communications in Computational Physics*. — 2012. — Vol. 12, no. 3. — P. 613–661. — DOI: 10.4208/cicp.301110.040811a.
5. *Xu Z., Meakin P., Tartakovsky A. M.* Diffuse-interface model for smoothed particle hydrodynamics // *Physical Review E*. — 2009. — Mar. — Vol. 79, no. 3. — DOI: 10.1103/physreve.79.036702.
6. *Ambati M., Gerasimov T., De Lorenzis L.* A review on phase-field models of brittle fracture and a new fast hybrid formulation // *Computational Mechanics*. — 2014. — Dec. — Vol. 55. — DOI: 10.1007/s00466-014-1109-y.
7. *Provatas N., Elder K.* Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering. — Wiley-VCH, 10/2010. — DOI: 10.1002/9783527631520.
8. Phase-Field Simulation of Solidification / W. Boettinger [et al.] // *Annual Review of Materials Research*. — 2002. — Aug. — Vol. 32. — P. 163–194. — DOI: 10.1146/annurev.matsci.32.101901.155803.
9. Simulations of Phase-field Models for Crystal Growth and Phase Separation / A. Cartalade [et al.] // *Procedia Materials Science*. — 2014. — Dec. — Vol. 7. — P. 72–78. — DOI: 10.1016/j.mspro.2014.10.010.
10. Phase-Field Modeling of Polycrystalline Solidification: From Needle Crystals to Spherulites – A Review / L. Gránásy [et al.] // *Metallurgical and Materials Transactions A*. — 2014. — Apr. — Vol. 45. — P. 1694–1719. — DOI: 10.1007/s11661-013-1988-0.
11. Phase-field-crystal models for condensed matter dynamics on atomic length and diffusive time scales: an overview / H. Emmerich [et al.] // *Advances in Physics*. — 2012. — July. — Vol. 61. — P. 665–743. — DOI: 10.1080/00018732.2012.737555.
12. *Asadi E., Asle Zaeem M.* A Review of Quantitative Phase-Field Crystal Modeling of Solid–Liquid Structures // *JOM*. — 2014. — Dec. — Vol. 67. — DOI: 10.1007/s11837-014-1232-4.

13. Using the phase-field crystal method in the multi-scale modeling of microstructure evolution / N. Provatas [et al.] // JOM. — 2007. — July. — Vol. 59, no. 7. — P. 83–90. — DOI: 10.1007/s11837-007-0095-3.
14. *Зипунова Е. В., Кулешов А. А., Савенков Е. Б.* Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде // Сибирский журнал индустриальной математики. — 2024. — Т. 27, № 3. — С. 74–94. — DOI: 10.33048/SIBJIM.2024.27.306.
15. *Зипунова Е. В., Савенков Е. Б.* Неизотермическая консервативная модель динамики развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы» // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — Москва, 2021. — № 19. — С. 1–34. — DOI: 10.20948/prepr-2021-19.
16. *Зипунова Е. В., Савенков Е. Б.* Феноменологический вывод термомеханической модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы» // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — Москва, 2022. — № 31. — С. 1–36. — DOI: 10.20948/prepr-2022-31.
17. *Пономарев А. С., Зипунова Е. В., Савенков Е. Б.* Устойчивость стационарных решений в модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы» // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — Москва, 2024. — № 73. — С. 1–32. — DOI: 10.20948/prepr-2024-73.
18. *Зипунова Е. В., Савенков Е. Б.* О моделях диффузной границы для описания динамики объектов высшей коразмерности // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — Москва, 2020. — № 122. — С. 1–34. — DOI: 10.20948/prepr-2020-122.
19. *Пономарев А. С., Зипунова Е. В., Савенков Е. Б.* Численное исследование обобщения модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы» // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — Москва, 2024. — № 72. — С. 1–23. — DOI: 10.20948/prepr-2024-72.
20. *Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М.* Численные методы. — 8-е изд. (эл.). — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
21. *Калиткин Н. Н.* Численные методы. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011.
22. *Li Y., Choi Y., Kim J.* Computationally efficient adaptive time step method for the Cahn–Hilliard equation // Computers & Mathematics with Applications. — 2017. — Vol. 73, no. 8. — P. 1855–1864. — DOI: 10.1016/j.camwa.2017.02.021.
23. *Zhang Zh., Qiao Zh.* An Adaptive Time-Stepping Strategy for the Cahn-Hilliard Equation // Communications in Computational Physics. — 2012. — Vol. 11, no. 4. — P. 1261–1278. — DOI: 10.4208/cicp.300810.140411s.
24. *Preparata F. P., Shamos M. I.* Computational geometry: an introduction. — Springer Science & Business Media, 2012.